

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 3 — Flussi

Esercizi svolti sui capitoli del volume 3, flussi: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

4	Modelli di flusso su reti	2
5	Flusso massimo	12
6	Flusso di costo minimo	25
7	Trasporto e assegnamento	40

Capitolo 4

Modelli di flusso su reti

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e i risultati del capitolo «Modelli di flusso su reti», per una rete $G = (N, A)$ con bilanci b_i, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} e costi c_{ij}.

(F1) **Modello.** Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \dots, a_m$ in ordine lessicografico; $\boldsymbol{B}$ ha $+1$ nella coda e -1 nella testa di ogni arco, e il modello MCF è

$$\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}\},$$

dove la riga i di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ è il flusso uscente meno il flusso entrante del nodo i.

(F2) **Ammissibilità.** Una rete con un flusso ammissibile ha $\sum_{i \in N} b_i = 0$ e, per ogni $S \subseteq N$, $\sum_{i \in S} b_i \le u(\delta^+(S)) - l(\delta^-(S))$.

(F3) **Limiti inferiori.** Con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$: $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$, e $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

(F4) **Nodo fittizio.** Se $e = \sum_{i \in N} b_i > 0$, si aggiungono un nodo fittizio d con $b_d = -e$ e archi (i, d) dai nodi di offerta, con costo 0 e capacità $+\infty$; il flusso su (i, d) è l'offerta non usata di i.

(F5) **Totale unimodularità.** Ogni sottomatrice quadrata di $\boldsymbol{B}$ ha determinante 0 o ± 1: una colonna nulla dà 0, una colonna con un solo elemento non nullo si sviluppa, colonne con $+1$ e -1 danno 0. Con $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ interi ogni vertice di $\{\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}\}$ è intero.

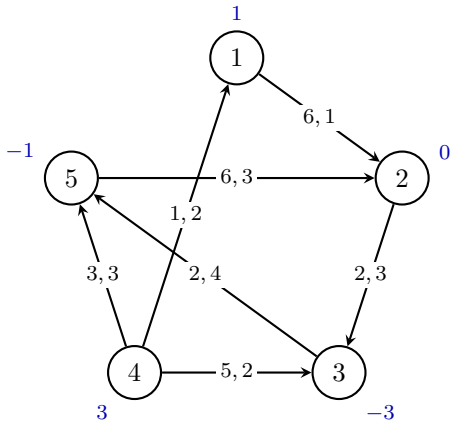
Esercizio 4.1 — Il modello di flusso di costo minimo

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, i 7 archi

$$A = \{(1,2), (2,3), (3,5), (4,1), (4,3), (4,5), (5,2)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = 1$, $b_2 = 0$, $b_3 = -3$, $b_4 = 3$, $b_5 = -1$. I costi e le capacità sono dati nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi.

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,2)$
c_{ij}	6	2	2	1	5	3	6
u_{ij}	1	3	4	2	2	3	3



Sono proposti due flussi:

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,2)$
$\bar{x}_{ij}$	1	3	2	0	2	1	2
$\hat{x}_{ij}$	1	3	3	0	2	1	2

Domande

1. Classificare i nodi in nodi di offerta, di domanda e di trasbordo, e verificare che la rete sia bilanciata.
2. Numerare gli archi come in (F1), e scrivere esplicitamente la matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ e il modello MCF.
3. Stabilire se $\bar{\boldsymbol{x}}$ e $\hat{\boldsymbol{x}}$ sono flussi ammissibili, e calcolare il costo di quello ammissibile.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Dal segno dei bilanci: i nodi $1, 4$ sono nodi di offerta; i nodi $3, 5$ sono nodi di domanda; il nodo 2 è un nodo di trasbordo. L'offerta totale è 4, uguale alla domanda totale, quindi $\sum_{i \in N} b_i = 0$.
2. Gli archi in ordine lessicografico sono $a_1 = (1,2)$, $a_2 = (2,3)$, $a_3 = (3,5)$, $a_4 = (4,1)$,

$a_5 = (4,3)$, $a_6 = (4,5)$, $a_7 = (5,2)$. La matrice di incidenza è

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
1	1	0	0	−1	0	0	0
2	−1	1	0	0	0	0	−1
3	0	−1	1	0	−1	0	0
4	0	0	0	1	1	1	0
5	0	0	−1	0	0	−1	1

e il modello MCF ha un'equazione per nodo (una riga di $\boldsymbol{B}$):

$$\begin{aligned}
&\min\ 6x_{12} + 2x_{23} + 2x_{35} + x_{41} + 5x_{43} + 3x_{45} + 6x_{52} \\
&\text{soggetto a}\quad x_{12} - x_{41} = 1 \\
&\qquad -x_{12} + x_{23} - x_{52} = 0 \\
&\qquad -x_{23} + x_{35} - x_{43} = -3 \\
&\qquad x_{41} + x_{43} + x_{45} = 3 \\
&\qquad -x_{35} - x_{45} + x_{52} = -1
\end{aligned}$$

insieme a $0 \le x_{12} \le 1$, $0 \le x_{23} \le 3$, $0 \le x_{35} \le 4$, $0 \le x_{41} \le 2$, $0 \le x_{43} \le 2$, $0 \le x_{45} \le 3$, $0 \le x_{52} \le 3$.

3. Calcoliamo il flusso uscente meno il flusso entrante di ogni nodo, e lo confrontiamo con $\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{B}\bar{\boldsymbol{x}} = (1,\,0,\,-3,\,3,\,-1)', \qquad \boldsymbol{B}\hat{\boldsymbol{x}} = (1,\,0,\,-2,\,3,\,-2)', \qquad \boldsymbol{b} = (1,\,0,\,-3,\,3,\,-1)'.$$

Entrambi i flussi rispettano i limiti. Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ammissibile; $\hat{\boldsymbol{x}}$ non lo è, perché invia un'unità in più su $(3,5)$ e la conservazione non vale nei nodi 3 e 5. Il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è

$$6\cdot 1 + 2\cdot 3 + 2\cdot 2 + 1\cdot 0 + 5\cdot 2 + 3\cdot 1 + 6\cdot 2 = 41,$$

e gli archi $(1,2)$, $(2,3)$, $(4,3)$ sono saturi.

Il modello MCF ha 7 variabili e 5 equazioni con matrice $\boldsymbol{B}$; $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ammissibile con costo 41, mentre $\hat{\boldsymbol{x}}$ viola la conservazione nei nodi 3 e 5.

Esercizio 4.2 — Condizioni di ammissibilità

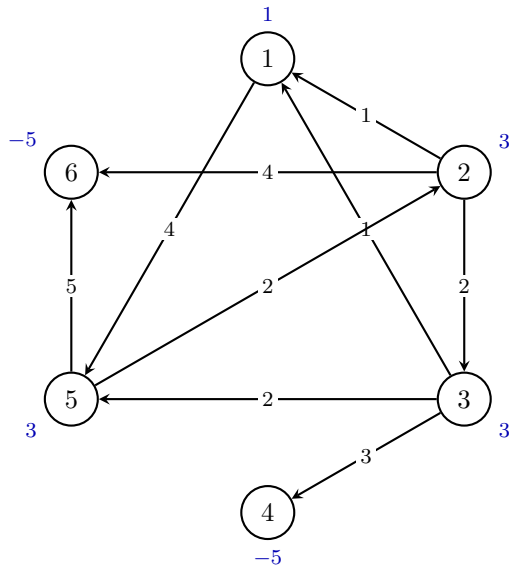
Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, i 9 archi

$$A = \{(1,5), (2,1), (2,3), (2,6), (3,1), (3,4), (3,5), (5,2), (5,6)\},$$

limiti inferiori nulli, le capacità u_{ij} della tabella (accanto agli archi nella figura) e i bilanci

$$b_1 = 1, \qquad b_2 = 3, \qquad b_3 = 3, \qquad b_4 = -5, \qquad b_5 = 3, \qquad b_6 = -5.$$

arco	$(1,5)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(2,6)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(5,2)$	$(5,6)$
u_{ij}	4	1	2	4	1	3	2	2	5



Domande

1. Stabilire se la rete è bilanciata.
2. Per $S = \{1,2,3,5,6\}$ calcolare $\delta^+(S)$, $\delta^-(S)$ e verificare la condizione di taglio di (F2), traendone le conclusioni.
3. Determinare di quanto si deve aumentare la capacità dell'arco $(3,4)$ perché la condizione di taglio valga per S, e verificare la condizione per S con la nuova capacità.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La somma dei bilanci è $1+3+3+(-5)+3+(-5)=0$: la rete è bilanciata.
2. Gli archi uscenti da S sono $\delta^+(S)=\{(3,4)\}$ e gli archi entranti in S sono $\delta^-(S)=\emptyset$. Quindi
$$\sum_{i\in S} b_i = 1+3+3+3+(-5)=5, \qquad u(\delta^+(S))=3=3,$$
e i limiti inferiori di $\delta^-(S)$ sono nulli. Poiché $5>3$, la condizione di taglio non vale: i nodi di S hanno 5 unità da inviare e gli archi uscenti da S ne trasportano al più 3. La rete è bilanciata ma non ha flussi ammissibili.
3. La capacità mancante è $5-3=2$, quindi u_{34} deve passare da 3 a 5. Allora $u(\delta^+(S))=5=5$ e la condizione vale per S con l'uguaglianza: ogni arco uscente da S deve essere saturo. Con questa capacità valgono tutte le condizioni di taglio e la rete ha un flusso ammissibile.

$\sum_i b_i = 0$ non basta: l'insieme $S = \{1, 2, 3, 5, 6\}$ viola la condizione di taglio di 2 unità, e portare u_{34} a 5 ripara la rete.

Esercizio 4.3 — Rimozione dei limiti inferiori

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, i 7 archi

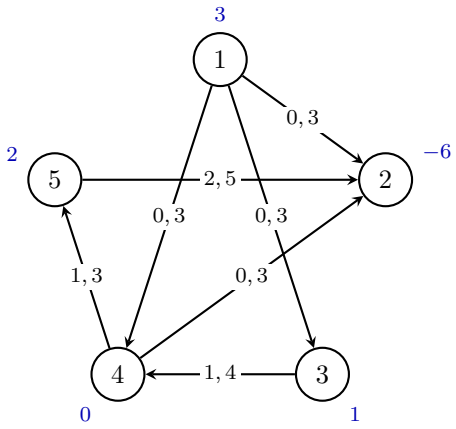
$$A = \{(1,2), (1,3), (1,4), (3,4), (4,2), (4,5), (5,2)\},$$

i bilanci

$$b_1 = 3, \qquad b_2 = -6, \qquad b_3 = 1, \qquad b_4 = 0, \qquad b_5 = 2,$$

e i limiti inferiori, le capacità e i costi della tabella (nella figura, l_{ij}, u_{ij} accanto agli archi).

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
l_{ij}	0	0	0	1	0	1	2
u_{ij}	3	3	3	4	3	3	5
c_{ij}	5	4	6	2	6	4	5



Domande

1. Rimuovere i limiti inferiori con la sostituzione $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$: calcolare $\boldsymbol{Bl}$, i nuovi bilanci $\boldsymbol{b}'$ e le nuove capacità $\boldsymbol{u}'$.
2. Determinare la costante che va aggiunta al costo di un flusso della rete sostituita.
3. Il flusso $\boldsymbol{x}'$ qui sotto è ammissibile per la rete sostituita. Determinare il flusso $\boldsymbol{x}$ corrispondente della rete originale e il suo costo.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
x'_{ij}	1	1	1	1	2	0	1

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni arco con $l_{ij} > 0$ toglie l_{ij} unità alla sua coda e le dà alla sua testa: $(3,4)$ con $l_{34} = 1$, $(4,5)$ con $l_{45} = 1$, $(5,2)$ con $l_{52} = 2$. Quindi

$$\boldsymbol{Bl} = (0,\ -2,\ 1,\ 0,\ 1)', \qquad \boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{Bl} = (3,\ -4,\ 0,\ 0,\ 1)',$$

   e le capacità diminuiscono dei limiti inferiori:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
u'_{ij}	3	3	3	3	3	2	3

   La somma dei nuovi bilanci è ancora 0.

2. La costante è $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l} = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 16$.

3. Aggiungiamo di nuovo i limiti inferiori, $x_{ij} = l_{ij} + x'_{ij}$:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
x_{ij}	1	1	1	2	2	1	3

   Il costo di $\boldsymbol{x}'$ è 34, quindi il costo di $\boldsymbol{x}$ è $34 + 16 = 50$; il calcolo diretto di $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ dà lo stesso valore.

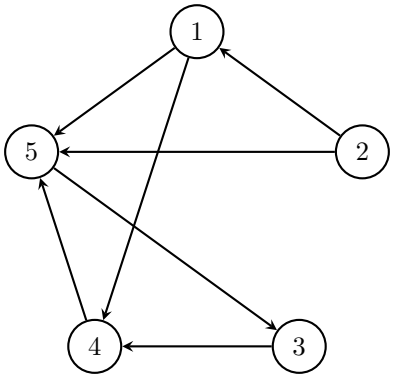
$\boldsymbol{b}' = (3,\ -4,\ 0,\ 0,\ 1)'$, $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$, e i costi delle due reti differiscono di $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l} = 16$.

Esercizio 4.4 — Totale unimodularità

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e i 7 archi

$$A = \{(1,4), (1,5), (2,1), (2,5), (3,4), (4,5), (5,3)\},$$

numerati $a_1, a_2, \ldots, a_7$ in ordine lessicografico, e il grafo non orientato H con vertici $1, 2, 3, 4$ e spigoli $e_1 = \{1,2\}$, $e_2 = \{1,3\}$, $e_3 = \{2,3\}$, $e_4 = \{3,4\}$.



Domande

1. Scrivere la matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$ di G.
2. Calcolare il determinante della sottomatrice di $\boldsymbol{B}$ con righe $1, 2, 5$ e colonne a_2, a_4, a_6, seguendo i casi di (F5).
3. Calcolare il determinante della sottomatrice con righe $1, 2, 5$ e colonne a_2, a_3, a_4, e individuare la struttura del grafo che spiega il valore.
4. Scrivere la matrice di incidenza vertici–spigoli $\boldsymbol{K}$ di H e mostrare che non è totalmente unimodulare.
5. Siano $\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^5$ e $\boldsymbol{u} \in \mathbb{Z}^7_{\geq 0}$. Stabilire se il poliedro $\{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}\}$ può avere un vertice frazionario.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni colonna ha $+1$ nella coda e -1 nella testa:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
1	1	1	−1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	−1
4	−1	0	0	0	−1	1	0
5	0	−1	0	−1	0	−1	1

2. La sottomatrice è

	a_2	a_4	a_6
1	1	0	0
2	0	1	0
5	−1	−1	−1

   - la colonna di a_6 ha il solo elemento non nullo -1 nella riga 5: lo sviluppo dà un fattore -1 ed elimina la riga 5 e la colonna;
   - la colonna di a_2 ha il solo elemento non nullo 1 nella riga 1: lo sviluppo dà un fattore 1 ed elimina la riga 1 e la colonna;

L'elemento 1×1 rimasto è 1; moltiplicandolo per i fattori, il determinante vale -1.

3. La sottomatrice è

	a_2	a_3	a_4
1	1	-1	0
2	0	1	1
5	-1	0	-1

Qui ogni colonna ha un $+1$ e un -1: le righe sommano a zero e il determinante vale 0. I tre archi $(1,5)$, $(2,1)$, $(2,5)$ hanno entrambi gli estremi fra i nodi $1, 2, 5$: formano un ciclo del grafo non orientato sottostante.

4. Le righe sono i vertici e le colonne gli spigoli e_1, e_2, e_3, e_4:

	e_1	e_2	e_3	e_4
1	1	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	1	1	1
4	0	0	0	1

La sottomatrice delle righe $1, 2, 3$ e delle colonne e_1, e_2, e_3 (il triangolo) ha determinante $-2 \notin \{0, \pm 1\}$, quindi $\boldsymbol{K}$ non è totalmente unimodulare. Con questa sottomatrice $\boldsymbol{T}$, il sistema $\boldsymbol{Ty} = \mathbf{1}$ ha l'unica soluzione $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

5. No: $\boldsymbol{B}$ è totalmente unimodulare, e con $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{u}$ interi ogni vertice è intero per (F5). Il calcolo di tutte le 791 sottomatrici quadrate di $\boldsymbol{B}$ conferma che i loro determinanti valgono -1, 0 o 1.

Le due sottomatrici di $\boldsymbol{B}$ hanno determinante -1 e 0; la matrice di incidenza del grafo non orientato H ha una sottomatrice con determinante -2 e non è totalmente unimodulare.

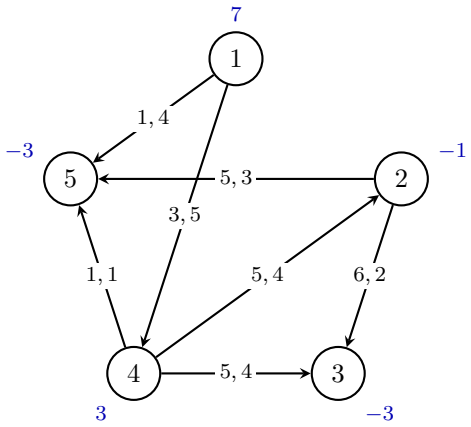
Esercizio 4.5 — Istanze non bilanciate e nodo fittizio

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$, i 7 archi

$$A = \{(1,4), (1,5), (2,3), (2,5), (4,2), (4,3), (4,5)\},$$

limiti inferiori nulli, i costi e le capacità della tabella (c_{ij}, u_{ij} nella figura) e i bilanci $b_1 = 7$, $b_2 = -1$, $b_3 = -3$, $b_4 = 3$, $b_5 = -3$. Ogni domanda deve essere soddisfatta, e ogni nodo di offerta invia al più la sua offerta.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(2,5)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(4,5)$
c_{ij}	3	1	6	5	5	5	1
u_{ij}	5	4	2	3	4	4	1



Domande

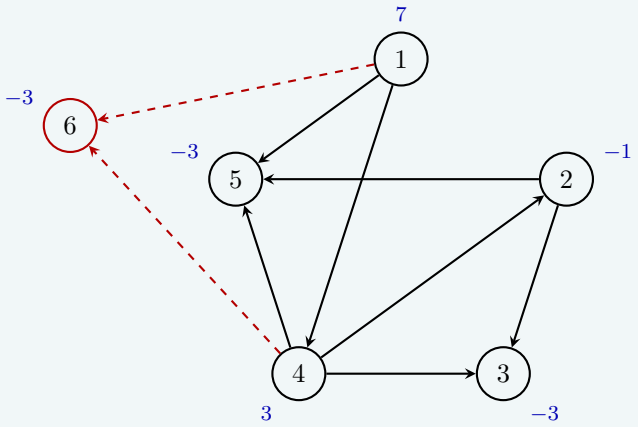
1. Calcolare l'offerta totale, la domanda totale e l'eccesso e, e stabilire se esiste un flusso ammissibile con vincoli di uguaglianza.
2. Costruire la rete bilanciata con un nodo fittizio come in (F4): nuovo nodo, bilancio, archi, costi e capacità.
3. Scrivere i vincoli di conservazione del nodo fittizio e dei nodi di offerta nella rete bilanciata.
4. Qui sotto è dato un flusso ottimo della rete bilanciata, calcolato con un solutore LP. Determinare quanta offerta lascia inutilizzata ogni nodo di offerta, e il costo ottimo.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(2,5)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(1,6)$	$(4,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	1	3	0	0	1	3	0	3	0

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. L'offerta totale è $7+3=10$ e la domanda totale è 7, quindi $e = 10-7 = 3 > 0$. La somma dei bilanci non è zero, e per (F2) nessun flusso soddisfa tutte le equazioni di conservazione.
2. Aggiungiamo il nodo 6 con $b_6 = -3$ e gli archi $(1,6)$, $(4,6)$ con costo 0 e capacità $+\infty$ (tratteggiati):



Ora la somma dei bilanci è zero.

3. Il nodo fittizio riceve soltanto flusso, e ogni nodo di offerta ha un arco uscente in più:

$$\begin{aligned} -x_{16} - x_{46} &= -3, \\ x_{14} + x_{15} + x_{16} &= 7, \\ x_{42} + x_{43} + x_{45} + x_{46} - x_{14} &= 3. \end{aligned}$$

Il flusso sull'arco fittizio è l'offerta che il nodo i non invia.

4. I flussi sugli archi fittizi sono $\tilde{x}_{16} = 3$, $\tilde{x}_{46} = 0$: il nodo 1 invia 4 delle sue 7 unità e ne lascia 3 inutilizzate; il nodo 4 invia 3 delle sue 3 unità e ne lascia 0 inutilizzate. Gli archi fittizi costano zero, quindi il costo ottimo è quello degli archi originali, 26.

L'eccesso $e = 3$ va al nodo fittizio 6 attraverso archi a costo zero; il flusso ottimo lascia 3 unità nel nodo 1 e 0 unità nel nodo 4, con costo 26.

Flusso massimo

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Flusso massimo», per un grafo orientato $G = (N, A)$ senza archi opposti, con capacità u_{ij}, una sorgente s e un pozzo t.

(M1) **Flussi e tagli.** Un flusso ammissibile ha $0 \le x_{ij} \le u_{ij}$ e la conservazione in ogni nodo diverso da s e t; il suo valore v è il deflusso netto di s. Per ogni taglio s–t $(S, N \setminus S)$,

$$v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) \le u(S, N \setminus S) = \sum_{(i,j)\in\delta^+(S)} u_{ij},$$

con l'uguaglianza se e solo se gli archi in avanti del taglio sono saturi e i suoi archi all'indietro vuoti.

(M2) **Rete residua.** Per $(i, j) \in A$: l'arco in avanti (i, j) con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$, l'arco all'indietro (j, i) con $r_{ji} = x_{ij}$ se $x_{ij} > 0$. Lungo un cammino aumentante P il collo di bottiglia è $\delta = \min_{(i,j)\in P} r_{ij}$: x_{ij} cresce di δ sugli archi in avanti di P e diminuisce di δ sugli archi di G il cui arco all'indietro è in P.

(M3) **Visita.** La visita di $G(\boldsymbol{x})$ da s esamina gli archi residui che escono da ogni nodo per indice crescente della testa, e si ferma appena t è etichettato; il cammino aumentante è il cammino dei predecessori. Ford–Fulkerson usa la visita in profondità (*LIST* è una pila), Edmonds–Karp la visita in ampiezza (*LIST* è una coda).

(M4) **Arresto.** Se la visita non etichetta t, il flusso è massimo, e l'insieme S dei nodi etichettati dà un taglio minimo, con $v = u(S, N \setminus S)$.

(M5) **Edmonds–Karp.** Le distanze $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ (minor numero di archi da s in $G(\boldsymbol{x})$) non diminuiscono mai; un arco di P con $r_{ij} = \delta$ è critico; al più $n\,m$ aumenti.

(M6) **Applicazioni.** Accoppiamento: archi (s, i), (i, j), (j, t) con capacità 1; gli spigoli con flusso 1 formano un accoppiamento massimo. Con tutte le capacità 1, il valore massimo è il numero massimo di cammini arco-disgiunti da s a t, e il numero minimo di archi la cui rimozione non lascia alcun cammino di questo tipo.

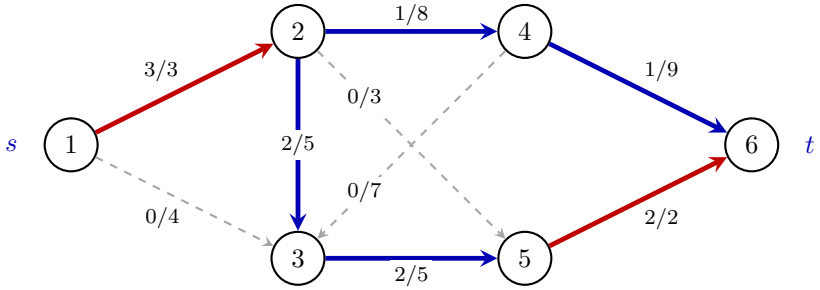
Esercizio 5.1 — La rete residua

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, sorgente $s = 1$, pozzo $t = 6$, i 9 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (2,5), (3,5), (4,3), (4,6), (5,6)\},$$

e le capacità u_{ij} della tabella. Un metodo che si limita ad aumentare i flussi si è fermato al flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ della tabella, disegnato con $\bar{x}_{ij}/u_{ij}$ sugli archi.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,6)$
u_{ij}	3	4	5	8	3	5	7	9	2
$\bar{x}_{ij}$	3	0	2	1	0	2	0	1	2



Domande

1. Verificare che $\bar{\boldsymbol{x}}$ è un flusso ammissibile e calcolarne il valore.
2. Disegnare la rete residua $G(\bar{\boldsymbol{x}})$, con le capacità residue.
3. Trovare il cammino aumentante dato dalla visita in profondità di (M3), il suo collo di bottiglia, e il flusso dopo l'aumento.
4. Dimostrare che il nuovo flusso è massimo.

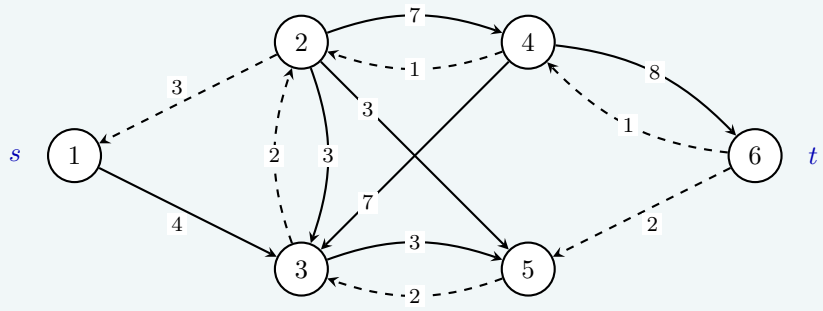
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Tutti i flussi sono compresi fra 0 e la capacità. Nei nodi $2, \ldots, 5$ l'afflusso è uguale al deflusso: nodo 2: $3 = 2 + 1 + 0$, nodo 3: $0 + 2 + 0 = 2$, nodo 4: $1 = 0 + 1$, nodo 5: $0 + 2 = 2$. Il valore è il deflusso netto di $s = 1$:

$$v = \bar{x}_{12} + \bar{x}_{13} = 3 + 0 = 3.$$

2. Ogni arco con $\bar{x}_{ij} < u_{ij}$ dà un arco in avanti con $r_{ij} = u_{ij} - \bar{x}_{ij}$, ogni arco con $\bar{x}_{ij} > 0$ un arco all'indietro (j, i) con $r_{ji} = \bar{x}_{ij}$. La rete residua ha 13 archi; quelli all'indietro, tratteggiati, sono $(2,1)$, $(3,2)$, $(4,2)$, $(5,3)$, $(6,4)$, $(6,5)$.



3. La visita in profondità etichetta $1, 3, 2, 4, 6$, in questo ordine, e trova

$$P = 1, 3, 2, 4, 6, \qquad \delta = \min\{4, 2, 7, 8\} = 2,$$

attraverso l'arco all'indietro $(3, 2)$: il flusso su $(2, 3)$ diminuisce. Il nuovo flusso è

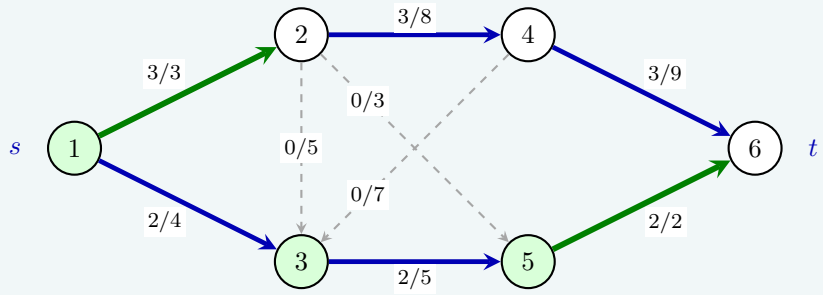
arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	3	2	0	3	0	2	0	3	2

con valore $3 + 2 = 5$.

4. In $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ la visita da 1 etichetta solo i nodi di $S = \{1, 3, 5\}$, quindi non esiste alcun cammino aumentante. Per $S = \{1, 3, 5\}$ gli archi in avanti $(1, 2)$, $(5, 6)$ sono saturi, e gli archi all'indietro $(2, 3)$, $(2, 5)$, $(4, 3)$ sono vuoti. Quindi

$$u(S, N \setminus S) = 3 + 2 = 5 = v,$$

e per (M1) nessun flusso ha valore maggiore: $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è massimo (gli archi in avanti del taglio sono verdi, i nodi di S ombreggiati).



Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di valore 3 non si può migliorare con i soli archi in avanti; un aumento attraverso l'arco all'indietro $(3, 2)$ raggiunge il valore massimo 5, certificato dal taglio $S = \{1, 3, 5\}$.

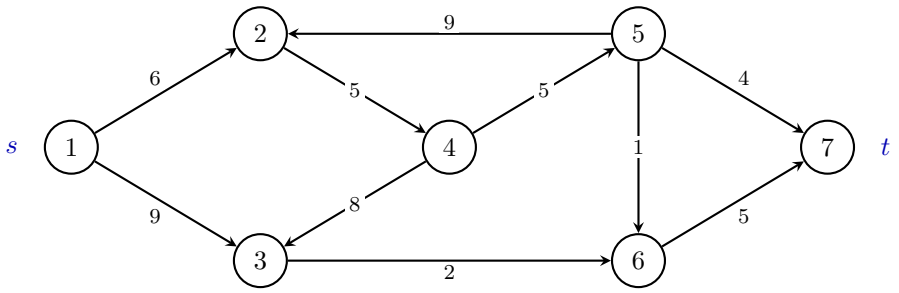
Esercizio 5.2 — L'algoritmo di Ford–Fulkerson

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 7\}$, sorgente $s = 1$, pozzo $t = 7$, i 10 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,4), (3,6), (4,3), (4,5), (5,2), (5,6), (5,7), (6,7)\},$$

e le capacità della tabella, riportate anche accanto agli archi nella figura.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,2)$	$(5,6)$	$(5,7)$	$(6,7)$
u_{ij}	6	9	5	2	8	5	9	1	4	5



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Ford–Fulkerson a partire dal flusso nullo, con la visita in profondità di (M3): per ogni iterazione dare il cammino aumentante, le sue capacità residue, δ e il nuovo valore.
2. Dare il flusso massimo e un taglio minimo, e verificare che il valore è uguale alla capacità del taglio.
3. Quale iterazione usa un arco all'indietro, e quale flusso di G diminuisce?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. **Iterazione 1**

   La visita etichetta i nodi $1, 2, 4, 3, 6, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 2, 4, 3, 6, 7$; le sue capacità residue sono $6, 5, 8, 2, 5$, quindi $\delta = 2$. Nuovi flussi: $x_{12} = 0 + 2 = 2$, $x_{24} = 0 + 2 = 2$, $x_{43} = 0 + 2 = 2$, $x_{36} = 0 + 2 = 2$, $x_{67} = 0 + 2 = 2$; il valore diventa $v = 2$.

   Iterazione 2

   La visita etichetta i nodi $1, 2, 4, 3, 5, 6, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 2, 4, 5, 6, 7$; le sue capacità residue sono $4, 3, 5, 1, 3$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{12} = 2 + 1 = 3$, $x_{24} = 2 + 1 = 3$, $x_{45} = 0 + 1 = 1$, $x_{56} = 0 + 1 = 1$, $x_{67} = 2 + 1 = 3$; il valore diventa $v = 3$.

Iterazione 3

La visita etichetta i nodi $1, 2, 4, 3, 5, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 2, 4, 5, 7$; le sue capacità residue sono $3, 2, 4, 4$, quindi $\delta = 2$. Nuovi flussi: $x_{12} = 3 + 2 = 5$, $x_{24} = 3 + 2 = 5$, $x_{45} = 1 + 2 = 3$, $x_{57} = 0 + 2 = 2$; il valore diventa $v = 5$.

Iterazione 4

La visita etichetta i nodi $1, 2, 3, 4, 5, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 3, 4, 5, 7$; le sue capacità residue sono $9, 2, 2, 2$, quindi $\delta = 2$. Usa l'arco all'indietro $(3, 4)$. Nuovi flussi: $x_{13} = 0 + 2 = 2$, $x_{43} = 2 - 2 = 0$, $x_{45} = 3 + 2 = 5$, $x_{57} = 2 + 2 = 4$; il valore diventa $v = 7$.

Iterazione 5

La visita etichetta solo i nodi di $S = \{1, 2, 3\}$: t non è etichettato, e l'algoritmo si ferma con $v = 7$.

In sintesi:

iterazione	cammino aumentante	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v
1	$1, 2, 4, 3, 6, 7$	$6, 5, 8, 2, 5$	–	2	2
2	$1, 2, 4, 5, 6, 7$	$4, 3, 5, 1, 3$	–	1	3
3	$1, 2, 4, 5, 7$	$3, 2, 4, 4$	–	2	5
4	$1, 3, 4, 5, 7$	$9, 2, 2, 2$	$(3, 4)$	2	7

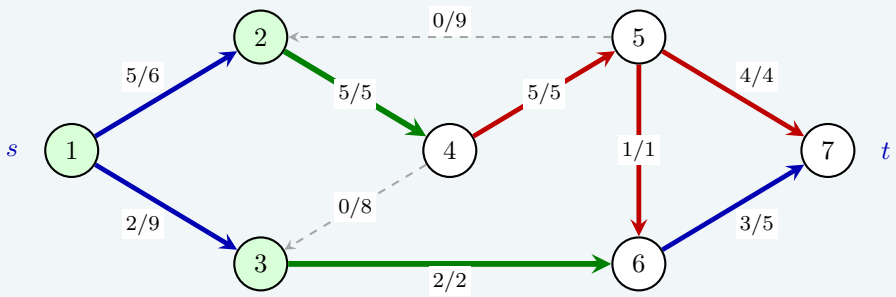
2. Il flusso massimo è

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,2)$	$(5,6)$	$(5,7)$	$(6,7)$
$\tilde{x}_{ij}$	5	2	5	2	0	5	0	1	4	3
u_{ij}	6	9	5	2	8	5	9	1	4	5

con valore $\tilde{v} = 7$. L'ultima visita etichetta $S = \{1, 2, 3\}$. Per $S = \{1, 2, 3\}$ gli archi in avanti $(2, 4)$, $(3, 6)$ sono saturi, e gli archi all'indietro $(4, 3)$, $(5, 2)$ sono vuoti. Quindi

$$u(S, N \setminus S) = 5 + 2 = 7 = v,$$

dunque il flusso è massimo e il taglio è minimo. Nella figura gli archi in avanti del taglio sono verdi e i nodi di S ombreggiati.



Unicità. I tagli minimi, di capacità 7, sono $S = \{1,2,3\}$, $S = \{1,2,3,4\}$, $S = \{1,2,3,4,5\}$. Per (M1) ogni flusso massimo satura i loro archi in avanti e svuota i loro archi all'indietro: $x_{24} = 5$, $x_{36} = 2$, $x_{43} = 0$, $x_{45} = 5$, $x_{52} = 0$, $x_{56} = 1$, $x_{57} = 4$. La conservazione fissa allora gli altri archi: nel nodo 2, $x_{12} = 5$; nel nodo 3, $x_{13} = 2$; nel nodo 6, $x_{67} = 3$. Quindi $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso massimo.

3. L'iterazione 4 usa l'arco all'indietro $(3,4)$: il flusso su $(4,3)$ diminuisce di $\delta = 2$, e annulla in parte una scelta precedente della visita in profondità.

Ford–Fulkerson esegue 4 aumenti e raggiunge $\tilde{v} = 7$; l'ultima visita dà il taglio minimo $S = \{1,2,3\}$ di capacità 7.

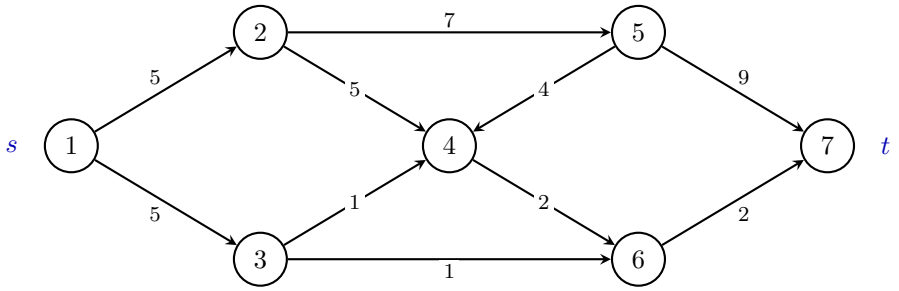
Esercizio 5.3 — L'algoritmo di Edmonds–Karp

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$, sorgente $s = 1$, pozzo $t = 7$, i 10 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,6), (4,6), (5,4), (5,7), (6,7)\},$$

e le capacità della tabella, riportate anche accanto agli archi nella figura.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,4)$	$(3,6)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,7)$	$(6,7)$
u_{ij}	5	5	5	7	1	1	2	4	9	2



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Edmonds–Karp a partire dal flusso nullo: per ogni iterazione dare il cammino aumentante, il suo numero di archi, le sue capacità residue, δ e il nuovo valore.

2. Dare le distanze $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ di tutti i nodi nella rete residua prima di ogni visita, verificare che non diminuiscono mai, ed elencare gli archi critici di ogni aumento.

3. Dare il flusso massimo e un taglio minimo. Su questa rete l'algoritmo di Ford–Fulkerson con la visita in profondità esegue 4 aumenti: confrontare.

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. **Iterazione 1**

   La visita etichetta i nodi $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 2, 5, 7$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $5, 7, 9$, quindi $\delta = 5$. Nuovi flussi: $x_{12} = 0 + 5 = 5$, $x_{25} = 0 + 5 = 5$, $x_{57} = 0 + 5 = 5$; il valore diventa $v = 5$.

   Iterazione 2

   La visita etichetta i nodi $1, 3, 4, 6, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 3, 6, 7$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $5, 1, 2$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{13} = 0 + 1 = 1$, $x_{36} = 0 + 1 = 1$, $x_{67} = 0 + 1 = 1$; il valore diventa $v = 6$.

   Iterazione 3

   La visita etichetta i nodi $1, 3, 4, 6, 7$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 3, 4, 6, 7$, con 4 archi; le sue capacità residue sono $4, 1, 2, 1$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{13} = 1 + 1 = 2$, $x_{34} = 0 + 1 = 1$, $x_{46} = 0 + 1 = 1$, $x_{67} = 1 + 1 = 2$; il valore diventa $v = 7$.

   Iterazione 4

   La visita etichetta solo i nodi di $S = \{1, 3\}$: t non è etichettato, e l'algoritmo si ferma con $v = 7$.

2. Le distanze si calcolano con una visita in ampiezza completa della rete residua:

prima della visita	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$
iterazione 1	0	1	1	2	2	2	3
iterazione 2	0	5	1	2	4	2	3
iterazione 3	0	6	1	2	5	3	4
arresto	0	∞	1	∞	∞	∞	∞

   Ogni colonna è non decrescente, come afferma (M5). Gli archi critici, con $r_{ij} = \delta$, sono: iterazione 1: $(1, 2)$; iterazione 2: $(3, 6)$; iterazione 3: $(3, 4)$, $(6, 7)$.

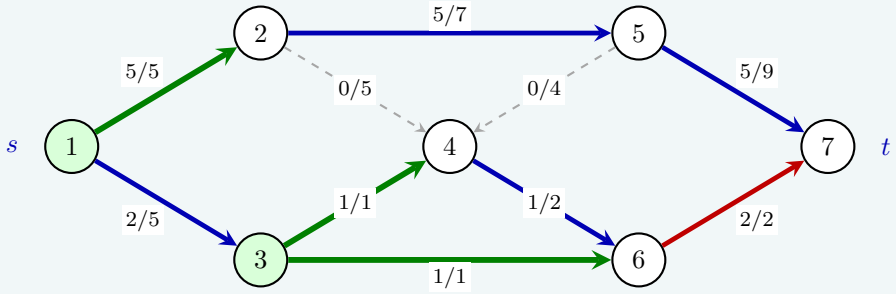
3. Il flusso massimo è

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,4)$	$(3,6)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,7)$	$(6,7)$
$\tilde{x}_{ij}$	5	2	0	5	1	1	1	0	5	2
u_{ij}	5	5	5	7	1	1	2	4	9	2

   con valore $\tilde{v} = 7$. L'ultima visita etichetta $S = \{1, 3\}$. Per $S = \{1, 3\}$ gli archi in avanti $(1, 2)$, $(3, 4)$, $(3, 6)$ sono saturi, e non ci sono archi all'indietro. Quindi

$$u(S, N \setminus S) = 5 + 1 + 1 = 7 = v,$$

   dunque il taglio è minimo (archi in avanti in verde, nodi di S ombreggiati).



Edmonds–Karp richiede 3 aumenti, contro i 4 di Ford–Fulkerson; entrambi sono molto sotto il limite $n\,m = 70$ di (M5).

Unicità. I tagli minimi, di capacità 7, sono $S = \{1, 3\}$, $S = \{1, 3, 4, 6\}$. Per (M1) ogni flusso massimo satura i loro archi in avanti e svuota i loro archi all'indietro: $x_{12} = 5$, $x_{24} = 0$, $x_{34} = 1$, $x_{36} = 1$, $x_{54} = 0$, $x_{67} = 2$. La conservazione fissa allora gli altri archi: nel nodo 1, $x_{13} = 2$; nel nodo 2, $x_{25} = 5$; nel nodo 4, $x_{46} = 1$; nel nodo 5, $x_{57} = 5$. Quindi $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso massimo.

Edmonds–Karp raggiunge $\tilde{v} = 7$ in 3 aumenti, lungo cammini con $3, 3, 4$ archi; le distanze non diminuiscono mai, e il taglio $S = \{1, 3\}$ è minimo.

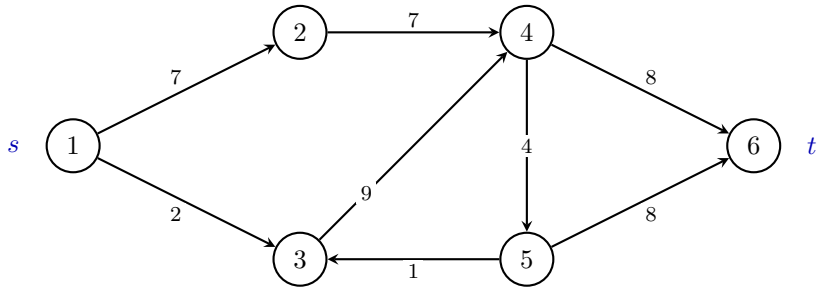
Esercizio 5.4 — Tagli minimi

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, sorgente $s = 1$, pozzo $t = 6$, gli 8 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,4), (3,4), (4,5), (4,6), (5,3), (5,6)\},$$

e le capacità intere della tabella, riportate anche accanto agli archi nella figura.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(4,6)$	$(5,3)$	$(5,6)$
u_{ij}	7	2	7	9	4	8	1	8



Domande

1. Elencare i tagli s–t con le loro capacità, e trovare tutti i tagli minimi.
2. Verificare che il flusso $\boldsymbol{x}$ qui sotto è massimo.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(4,6)$	$(5,3)$	$(5,6)$
x_{ij}	7	2	7	2	1	8	0	1

3. Dimostrare che, con capacità intere, aumentare u_{ij} di un'unità aumenta il valore massimo se e solo se (i,j) è un arco in avanti di ogni taglio minimo.

4. Per quali archi di questa rete aumentare la capacità di un'unità aumenta il valore massimo?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. I tagli sono $2^4 = 16$; accanto a ogni insieme S, la sua capacità:

S	u	S	u	S	u	S	u
$\{1\}$	9	$\{1,2\}$	9	$\{1,3\}$	16	$\{1,4\}$	21
$\{1,5\}$	18	$\{1,2,3\}$	16	$\{1,2,4\}$	14	$\{1,2,5\}$	18
$\{1,3,4\}$	19	$\{1,3,5\}$	24	$\{1,4,5\}$	26	$\{1,2,3,4\}$	12
$\{1,2,3,5\}$	24	$\{1,2,4,5\}$	19	$\{1,3,4,5\}$	23	$\{1,2,3,4,5\}$	16

   La capacità minima è 9, raggiunta dai 2 tagli $S = \{1\}$, $S = \{1,2\}$.

2. Il flusso è ammissibile: ogni arco porta un flusso compreso fra 0 e la sua capacità, e in ogni nodo diverso da 1 e 6 l'afflusso è uguale al deflusso. Il suo valore è 9, uguale alla capacità minima di un taglio: per (M1) nessun flusso è migliore. Per esempio, per $S = \{1\}$ gli archi in avanti $(1,2)$, $(1,3)$ sono saturi e non ci sono archi all'indietro.

3. Siano $\tilde{v}$ il valore massimo e $\boldsymbol{u'}$ le capacità con $u'_{ij} = u_{ij} + 1$. La capacità di un taglio cresce di 1 se (i,j) è uno dei suoi archi in avanti, e altrimenti non cambia.

   - Se (i,j) è un arco in avanti di ogni taglio minimo, ogni taglio minimo passa a capacità $\tilde{v}+1$. Ogni altro taglio aveva una capacità intera maggiore di $\tilde{v}$, quindi almeno $\tilde{v}+1$, e la sua capacità non diminuisce. La nuova capacità minima di un taglio è $\tilde{v}+1$, e per il teorema flusso massimo-taglio minimo lo è anche il nuovo valore massimo.
   - Se un taglio minimo $(S, N \setminus S)$ non ha (i,j) fra i suoi archi in avanti, la sua capacità resta $\tilde{v}$, e per (M1) ogni flusso con le capacità $\boldsymbol{u'}$ ha valore al più $\tilde{v}$. Il vecchio flusso massimo è ancora ammissibile, quindi il valore massimo resta $\tilde{v}$.

   Con capacità frazionarie la prima parte non vale: un taglio non minimo può superare $\tilde{v}$ di meno di un'unità.

4. Per la domanda 3, cerchiamo gli archi che sono archi in avanti di tutti i tagli minimi:

arco	arco in avanti di	valore massimo con $u_{ij}+1$
$(1,2)$	$S=\{1\}$	9
$(1,3)$	ogni taglio minimo	10
$(2,4)$	$S=\{1,2\}$	9
$(3,4)$	nessun taglio minimo	9
$(4,5)$	nessun taglio minimo	9
$(4,6)$	nessun taglio minimo	9
$(5,3)$	nessun taglio minimo	9
$(5,6)$	nessun taglio minimo	9

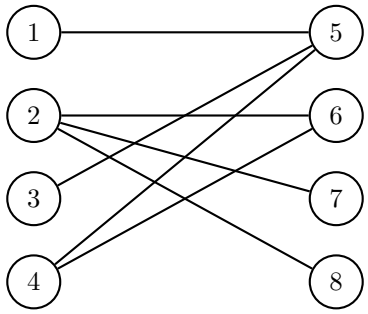
Il valore massimo cresce solo per l'arco $(1,3)$, da 9 a 10. Gli archi $(1,2)$, $(2,4)$ appartengono ad alcuni tagli minimi ma non a tutti, e aumentarne la capacità non cambia nulla.

Il valore massimo è 9, con 2 tagli minimi; solo l'arco $(1,3)$ appartiene a entrambi, e solo aumentando la sua capacità aumenta il valore massimo.

Esercizio 5.5 — Accoppiamento massimo

Quattro lavoratori $V_1=\{1,2,3,4\}$ e quattro lavori $V_2=\{5,6,7,8\}$ formano il grafo bipartito $H=(V_1\cup V_2,E)$, con uno spigolo $\{i,j\}$ quando il lavoratore i può svolgere il lavoro j:

$$E=\big\{\{1,5\},\{2,6\},\{2,7\},\{2,8\},\{3,5\},\{4,5\},\{4,6\}\big\}.$$



Domande

1. Costruire la rete di H (M6), con i nodi nell'ordine $s,1,2,\dots,8,t$.
2. Eseguire su questa rete l'algoritmo di Edmonds–Karp a partire dal flusso nullo.
3. Dare un accoppiamento massimo e il taglio minimo trovato all'arresto.
4. Sia S l'insieme etichettato dall'ultima visita, e sia $C=(V_1\setminus S)\cup(V_2\cap S)$. Verificare che ogni spigolo ha un estremo in C, e dedurne di nuovo che nessun accoppiamento ha più spigoli di quello trovato.

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La rete ha gli archi (s, i) per $i \in V_1$, gli archi (i, j) per i 7 spigoli, e gli archi (j, t) per $j \in V_2$, tutti con capacità 1: 15 archi in tutto.

2. **Iterazione 1**

   La visita etichetta i nodi $s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = s, 1, 5, t$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $1, 1, 1$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{s1} = 0+1 = 1$, $x_{15} = 0+1 = 1$, $x_{5t} = 0+1 = 1$; il valore diventa $v = 1$.

   Iterazione 2

   La visita etichetta i nodi $s, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, t$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = s, 2, 6, t$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $1, 1, 1$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{s2} = 0 + 1 = 1$, $x_{26} = 0 + 1 = 1$, $x_{6t} = 0 + 1 = 1$; il valore diventa $v = 2$.

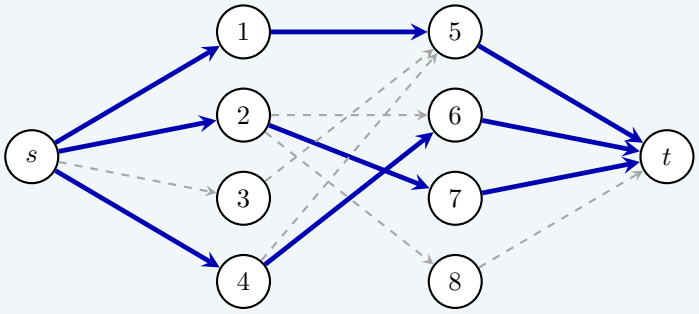
   Iterazione 3

   La visita etichetta i nodi $s, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 8, t$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = s, 4, 6, 2, 7, t$, con 5 archi; le sue capacità residue sono $1, 1, 1, 1, 1$, quindi $\delta = 1$. Usa l'arco all'indietro $(6, 2)$. Nuovi flussi: $x_{s4} = 0 + 1 = 1$, $x_{46} = 0 + 1 = 1$, $x_{26} = 1 - 1 = 0$, $x_{27} = 0 + 1 = 1$, $x_{7t} = 0 + 1 = 1$; il valore diventa $v = 3$.

   Iterazione 4

   La visita etichetta solo i nodi di $S = \{s, 1, 3, 5\}$: t non è etichettato, e l'algoritmo si ferma con $v = 3$.

3. Gli spigoli con flusso 1 danno l'accoppiamento $M = \{\{1, 5\}, \{2, 7\}, \{4, 6\}\}$, con 3 spigoli; non è l'unico accoppiamento massimo (ce ne sono 4). L'iterazione 3 riassegna i lavori attraverso l'arco all'indietro $(6, 2)$. L'ultima visita etichetta $S = \{s, 1, 3, 5\}$; gli archi in avanti del taglio sono $(s, 2)$, $(s, 4)$, $(5, t)$, con capacità $3 = |M|$, quindi l'accoppiamento è massimo.



4. Qui $C = \{2, 4, 5\}$, con 3 nodi. Ogni spigolo $\{i, j\}$ ha $i \in C$ o $j \in C$: $\{1, 5\}$ grazie a 5, $\{2, 6\}$ grazie a 2, $\{2, 7\}$ grazie a 2, $\{2, 8\}$ grazie a 2, $\{3, 5\}$ grazie a 5, $\{4, 5\}$ grazie a 4, $\{4, 6\}$ grazie a 4. Gli spigoli di un accoppiamento non hanno estremi in comune, quindi ciascuno di essi usa un nodo diverso di C: nessun accoppiamento ha più di $|C| = 3$ spigoli.

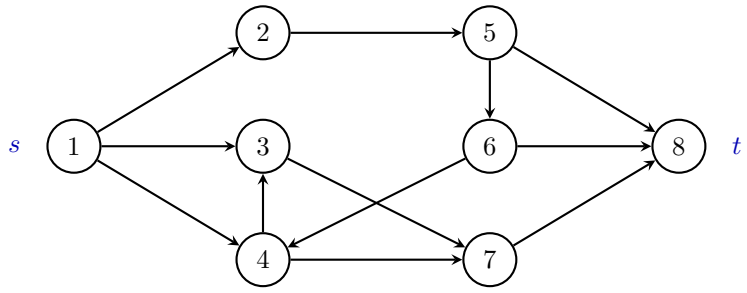
L'accoppiamento massimo ha 3 spigoli, e un lavoro resta libero; il taglio dell'ultima visita e i 3 nodi di C certificano che non esiste un accoppiamento più grande.

Esercizio 5.6 — Cammini arco-disgiunti

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 8\}$ e i 12 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,5), (3,7), (4,3), (4,7), (5,6), (5,8), (6,4), (6,8), (7,8)\}.$$

Cerchiamo cammini da $s = 1$ a $t = 8$ senza archi in comune.



Domande

1. Dare a ogni arco capacità 1 ed eseguire l'algoritmo di Edmonds–Karp a partire dal flusso nullo.
2. Decomporre il flusso massimo in cammini arco-disgiunti da 1 a 8.
3. Trovare un insieme minimo di archi la cui rimozione non lascia alcun cammino da 1 a 8. L'insieme degli archi che escono dal nodo 1 è un insieme minimo di questo tipo?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. **Iterazione 1**

   La visita etichetta i nodi $1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 2, 5, 8$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $1, 1, 1$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{12} = 0 + 1 = 1$, $x_{25} = 0 + 1 = 1$, $x_{58} = 0 + 1 = 1$; il valore diventa $v = 1$.

   Iterazione 2

   La visita etichetta i nodi $1, 3, 4, 7, 8$, in questo ordine. Il cammino aumentante è $P = 1, 3, 7, 8$, con 3 archi; le sue capacità residue sono $1, 1, 1$, quindi $\delta = 1$. Nuovi flussi: $x_{13} = 0 + 1 = 1$, $x_{37} = 0 + 1 = 1$, $x_{78} = 0 + 1 = 1$; il valore diventa $v = 2$.

   Iterazione 3

   La visita etichetta solo i nodi di $S = \{1, 3, 4, 7\}$: t non è etichettato, e l'algoritmo si ferma con $v = 2$.

2. Gli archi con flusso 1 sono $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,5)$, $(3,7)$, $(5,8)$, $(7,8)$. Seguendoli a partire da 1, ciascun arco una volta, si ottengono i cammini

$$1,2,5,8, \qquad 1,3,7,8,$$

senza archi in comune. Per (M6) nessuna famiglia di cammini arco-disgiunti ha più di 2 cammini.

3. L'ultima visita etichetta $S = \{1,3,4,7\}$, e gli archi in avanti del taglio sono $(1,2)$, $(7,8)$: rimuovendo questi 2 archi non resta alcun cammino da 1 a 8, perché ogni cammino di questo tipo esce da S attraverso uno di essi. Meno archi non bastano, perché ciascuno dei 2 cammini arco-disgiunti richiede un proprio arco rimosso. Anche i 3 archi che escono dal nodo 1 separano 1 da 8, ma non sono un insieme minimo: il taglio $S = \{1\}$ ha capacità $3 > 2$. I tagli minimi sono $S = \{1,3,4,7\}$, $S = \{1,2,3,4,7\}$.

Al più 2 cammini arco-disgiunti vanno da 1 a 8, e i 2 archi del taglio $S = \{1,3,4,7\}$ li interrompono tutti.

Capitolo 6

Flusso di costo minimo

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Flusso di costo minimo», per una rete bilanciata $G = (N, A)$ con limiti inferiori nulli, capacità u_{ij} e costi c_{ij}; gli archi sono in ordine lessicografico.

(M1) **Rete residua.** Per $(i, j) \in A$: l'arco in avanti (i, j) con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e costo c_{ij} se $x_{ij} < u_{ij}$; l'arco all'indietro (j, i) con $r_{ji} = x_{ij}$ e costo $-c_{ij}$ se $x_{ij} > 0$. Un ciclo W di $G(\boldsymbol{x})$ ha costo $c(W)$, la somma dei costi, e capacità residua $r(W)$, il minimo delle r; aumentare di $\theta \le r(W)$ cambia il costo di $\theta\, c(W)$.

(M2) **Ottimalità.** Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se $G(\boldsymbol{x})$ non ha cicli negativi, se e solo se esiste $\boldsymbol{\pi}$ che dà $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \ge 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$, cioè $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j > 0 \Rightarrow x_{ij} = 0$ e $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow x_{ij} = u_{ij}$.

(M3) **Bellman–Ford su $G(\boldsymbol{x})$.** $d^0(j) = 0$ per ogni j e

$$d^k(j) = \min\Big\{ d^{k-1}(j),\ \min_{(i,j)\in A(\boldsymbol{x})} \big(d^{k-1}(i) + c^x_{ij} \big) \Big\};$$

i pareggi vanno alla coda più piccola, e un predecessore cambia solo se l'etichetta diminuisce strettamente. Se $d^k = d^{k-1}$, arresto: nessun ciclo negativo, e $\pi_i = -d^k(i)$, traslati in modo che $\pi_n = 0$. Se $d^n \ne d^{n-1}$: j è il nodo più piccolo con $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, la passeggiata si legge all'indietro dalla riga n alla riga 1, e il ciclo è il tratto tra le due occorrenze del primo nodo incontrato due volte, leggendo la passeggiata dal suo primo nodo.

(M4) **Cancellazione dei cicli.** Aumentare lungo il ciclo di (M3) di $\theta = r(W)$, finché (M3) non trova più cicli negativi.

(M5) **Primo flusso ammissibile e scomposizione.** Archi (s, i) con capacità b_i per $b_i > 0$, archi (i, t) con capacità $-b_i$ per $b_i < 0$; l'algoritmo di Edmonds–Karp: visita in ampiezza da s, con gli archi uscenti da un nodo esaminati per testa crescente (s per primo, t per ultimo). Una circolazione si scompone partendo dal suo primo arco con $y > 0$ in ordine lessicografico e lasciando ogni nodo lungo il suo arco con $y > 0$ di testa più piccola.

(M6) **Cammini minimi successivi.** Si parte da $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b}$; s è il nodo di indice minimo con $e_s > 0$; Dijkstra da s con lunghezze $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$ (indice minimo nei pareggi); t è il nodo con $e_t < 0$ di distanza minima (indice minimo nei pareggi); $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$ e $\delta = \min\{e_s, -e_t, r(P)\}$.

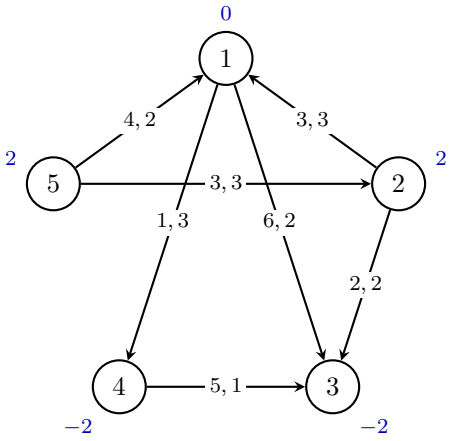
Esercizio 6.1 — La rete residua

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e gli 7 archi

$$A = \{(1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (4,3), (5,1), (5,2)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = 0$, $b_2 = 2$, $b_3 = -2$, $b_4 = -2$, $b_5 = 2$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi. La tabella dà anche un flusso ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}$.

arco (i,j)	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$
c_{ij}	6	1	3	2	5	4	3
u_{ij}	2	3	3	2	1	2	3
$\bar{x}_{ij}$	0	3	2	1	1	1	1



Le sequenze $W_1 = 1, 2, 3, 4, 1$ e $W_2 = 1, 3, 2, 1$ sono cicli della rete residua $G(\bar{\boldsymbol{x}})$.

Domande

1. Costruire $G(\bar{\boldsymbol{x}})$: per ogni arco di A dare i suoi archi in avanti e all'indietro, con capacità residua e costo.
2. Calcolare il costo $c(W)$ e la capacità residua $r(W)$ di W_1 e di W_2. Quale dei due cicli può abbassare il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$?
3. Aumentare $\bar{\boldsymbol{x}}$ lungo quel ciclo di $\theta = r(W)$. Dare il nuovo flusso, verificare che sia ammissibile e calcolarne il costo in due modi.

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Per (M1) l'arco (i,j) dà l'arco in avanti se $\bar{x}_{ij} < u_{ij}$ e l'arco all'indietro (j,i) se $\bar{x}_{ij} > 0$; ogni casella è r, c:

arco (i,j)	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$
$\bar{x}_{ij}$	0	3	2	1	1	1	1
in avanti (i,j): r,c	$2,6$	–	$1,3$	$1,2$	–	$1,4$	$2,3$
all'indietro (j,i): r,c	–	$3,-1$	$2,-3$	$1,-2$	$1,-5$	$1,-4$	$1,-3$

   $G(\bar{\boldsymbol{x}})$ ha 11 archi.

2. Il ciclo $W_1 = 1,2,3,4,1$ usa gli archi $(1,2)$, all'indietro di $(2,1)$, $(2,3)$, in avanti, $(3,4)$, all'indietro di $(4,3)$, e $(4,1)$, all'indietro di $(1,4)$:

$$c(W) = -3 + 2 - 5 - 1 = -7, \qquad r(W) = \min\{2,1,1,3\} = 1.$$

   Il ciclo $W_2 = 1,3,2,1$ usa gli archi $(1,3)$, in avanti, $(3,2)$, all'indietro di $(2,3)$, e $(2,1)$, in avanti:

$$c(W) = 6 - 2 + 3 = 7, \qquad r(W) = \min\{2,1,1\} = 1.$$

   Solo il ciclo negativo W_1 abbassa il costo: aumentando lungo di esso di θ il costo cambia di $\theta\, c(W) < 0$, mentre W_2 lo alzerebbe.

3. Con $\theta = 1$, x_{ij} cresce di 1 sugli archi in avanti del ciclo e diminuisce di 1 sugli archi il cui arco all'indietro sta nel ciclo:

arco (i,j)	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$
$\bar{x}_{ij}$	0	3	2	1	1	1	1
x'_{ij}	0	2	1	2	0	1	1

   I limiti sono rispettati, e ogni nodo mantiene il suo flusso uscente meno entrante, pari a b_i: $\boldsymbol{x}'$ è ammissibile. Direttamente, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = 6{\cdot}0+1{\cdot}2+3{\cdot}1+2{\cdot}2+5{\cdot}0+4{\cdot}1+3{\cdot}1 = 16$; con (M1), $\boldsymbol{c}'\bar{\boldsymbol{x}} + \theta\, c(W) = 23 + 1 \cdot (-7) = 16$. Gli archi che cambiano sono $(1,4)$, $(2,1)$, $(2,3)$, $(4,3)$.

$G(\bar{\boldsymbol{x}})$ ha 11 archi; il ciclo $1,2,3,4,1$ costa -7 con capacità residua 1, e aumentando lungo di esso il costo scende da 23 a 16: $\bar{\boldsymbol{x}}$ non è ottimo.

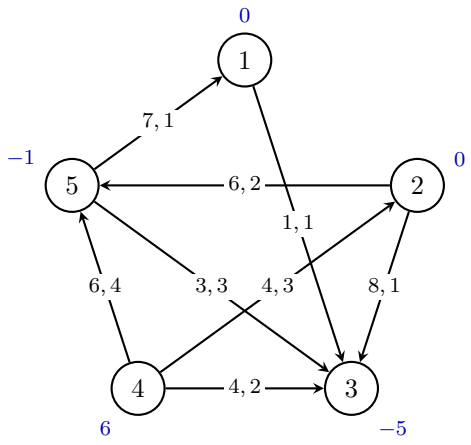
Esercizio 6.2 — Condizioni di ottimalità

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e gli 8 archi

$$A = \{(1,3), (2,3), (2,5), (4,2), (4,3), (4,5), (5,1), (5,3)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = 0$, $b_2 = 0$, $b_3 = -5$, $b_4 = 6$, $b_5 = -1$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi. La tabella dà anche un flusso ammissibile $\tilde{\boldsymbol{x}}$, che si afferma essere ottimo.

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,5)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(5,3)$
c_{ij}	1	8	6	4	4	6	7	3
u_{ij}	1	1	2	3	2	4	1	3
$\tilde{x}_{ij}$	0	0	0	0	2	4	0	3



Domande

1. Costruire la rete residua $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$.
2. Eseguire Bellman–Ford su $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ a partire da $d^0 = \mathbf{0}$, come in (M3). Che cosa si conclude?
3. Dare i potenziali $\boldsymbol{\pi}$ di (M3), calcolare i costi ridotti $\bar{c}_{ij}$ degli archi di A e verificare arco per arco le condizioni di (M2).

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni casella è la coppia r, c dell'arco residuo:

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,5)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(5,3)$
$\tilde{x}_{ij}$	0	0	0	0	2	4	0	3
in avanti (i,j): r,c	$1,1$	$1,8$	$2,6$	$3,4$	–	–	$1,7$	–
all'indietro (j,i): r,c	–	–	–	–	$2,-4$	$4,-6$	–	$3,-3$

   $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ ha 8 archi.

2. Ogni riga è una passata; accanto a un'etichetta che è diminuita, il suo nuovo predecessore:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	-6 (5)	-3 (3)
2	0	-2 (4)	0	-9 (5)	-3
3	0	-5 (4)	0	-9	-3
4	0	-5	0	-9	-3

La passata 4 ripete le etichette della passata 3: $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ non ha cicli negativi, e per (M2) $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimo, di costo 41 (come conferma Gurobi).

3. Con $\pi_i = -d^4(i)$, traslati in modo che $\pi_5 = 0$: $\boldsymbol{\pi} = (-3,\ 2,\ -3,\ 6,\ 0)$. I costi ridotti sono

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,5)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(5,3)$
$\tilde{x}_{ij}$	0	0	0	0	2	4	0	3
u_{ij}	1	1	2	3	2	4	1	3
$\bar{c}_{ij}$	1	3	4	0	-5	0	4	0

- gli archi con $\bar{c}_{ij} > 0$, $(1,3)$, $(2,3)$, $(2,5)$, $(5,1)$, sono vuoti;
- gli archi con $\bar{c}_{ij} < 0$, qui solo $(4,3)$, sono saturi;
- nessun arco è strettamente compreso tra i suoi limiti.

Le condizioni di (M2) valgono su ogni arco: $\boldsymbol{\pi}$ certifica l'ottimalità di $\tilde{\boldsymbol{x}}$.

Bellman–Ford su $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ si ferma dopo 4 passate senza cicli negativi; $\boldsymbol{\pi} = (-3,\ 2,\ -3,\ 6,\ 0)$ dà costi ridotti che soddisfano (M2), e $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimo con costo 41.

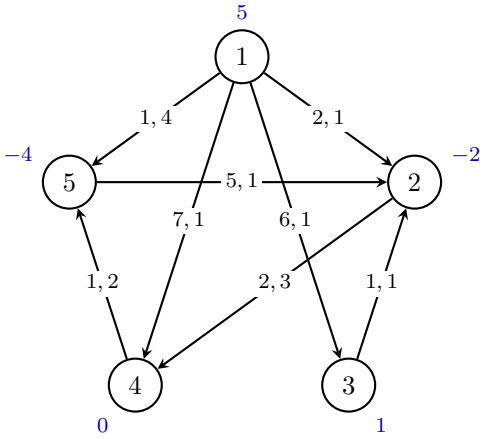
Esercizio 6.3 — L'algoritmo di cancellazione dei cicli

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$ e gli 8 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,4), (3,2), (4,5), (5,2)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = 5$, $b_2 = -2$, $b_3 = 1$, $b_4 = 0$, $b_5 = -4$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi. La tabella dà anche un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}^0$.

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
c_{ij}	2	6	7	1	2	1	1	5
u_{ij}	1	1	1	4	3	1	2	1
x^0_{ij}	1	0	1	3	1	1	2	1



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di cancellazione dei cicli a partire da $\boldsymbol{x}^0$ con le regole (M3) e (M4). Per ogni iterazione dare la rete residua, la tabella di Bellman–Ford, il ciclo e il nuovo flusso.
2. Dare il flusso ottimo, il suo costo e i potenziali che lo certificano.
3. Quante iterazioni ammette il limite $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\text{MCF})$?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. **Iterazione 1**

   Il flusso costa 22, e $G(\boldsymbol{x}^0)$ è

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
x^0_{ij}	1	0	1	3	1	1	2	1
in avanti (i,j): r,c	–	$1,6$	–	$1,1$	$2,2$	–	–	–
all'indietro (j,i): r,c	$1,-2$	–	$1,-7$	$3,-1$	$1,-2$	$1,-1$	$2,-1$	$1,-5$

   Bellman–Ford dà (in grassetto le caselle lette all'indietro):

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	0	0	0	0
1	-7 (4)	-2 (4)	-1 (2)	**-1** (**5**)	-5 (2)
2	-8 (4)	**-3** (**4**)	-3 (2)	-6 (5)	-7 (2)
3	-13 (4)	-8 (4)	-4 (2)	-8 (5)	**-8** (**2**)
4	-15 (4)	-10 (4)	-9 (2)	**-9** (**5**)	-13 (2)
5	**-16** (**4**)	-11 (4)	-11 (2)	-14 (5)	-15 (2)

Nella passata 5 il nodo più piccolo la cui etichetta diminuisce è $j = 1$; la passeggiata è $5, 4, 2, 5, 4, 1$, e il ciclo è $W = 5, 4, 2, 5$, con gli archi $(5, 4)$, all'indietro di $(4, 5)$, $(4, 2)$, all'indietro di $(2, 4)$, e $(2, 5)$, all'indietro di $(5, 2)$:

$$c(W) = -1 - 2 - 5 = -8, \qquad r(W) = \min\{2, 1, 1\} = 1.$$

Aumentando di $\theta = 1$ otteniamo il flusso $\boldsymbol{x}^1$ di costo $22 + 1 \cdot (-8) = 14$.

Iterazione 2

Il flusso costa 14, e $G(\boldsymbol{x}^1)$ è

arco (i, j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
x^1_{ij}	1	0	1	3	0	1	1	0
in avanti (i,j): r, c	–	$1, 6$	–	$1, 1$	$3, 2$	–	$1, 1$	$1, 5$
all'indietro (j,i): r, c	$1, -2$	–	$1, -7$	$3, -1$	–	$1, -1$	$1, -1$	–

Bellman–Ford dà (in grassetto le caselle lette all'indietro):

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	0	0	0	0
1	-7 (4)	0	-1 (2)	**-1 (5)**	0
2	**-8 (4)**	0	-1	-1	-6 (1)
3	-8	-1 (5)	-2 (1)	-7 (5)	**-7 (1)**
4	-14 (4)	-2 (5)	-2	**-8 (5)**	-7
5	**-15 (4)**	-2	-8 (1)	-8	-13 (1)

Nella passata 5 il nodo più piccolo la cui etichetta diminuisce è $j = 1$; la passeggiata è $5, 4, 1, 5, 4, 1$, e il ciclo è $W = 5, 4, 1, 5$, con gli archi $(5, 4)$, all'indietro di $(4, 5)$, $(4, 1)$, all'indietro di $(1, 4)$, e $(1, 5)$, in avanti:

$$c(W) = -1 - 7 + 1 = -7, \qquad r(W) = \min\{1, 1, 1\} = 1.$$

Aumentando di $\theta = 1$ otteniamo il flusso $\boldsymbol{x}^2$ di costo $14 + 1 \cdot (-7) = 7$.

Iterazione 3

$G(\boldsymbol{x}^2)$ è

arco (i, j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
x^2_{ij}	1	0	0	4	0	1	0	0
in avanti (i,j): r, c	–	$1, 6$	$1, 7$	–	$3, 2$	–	$2, 1$	$1, 5$
all'indietro (j,i): r, c	$1, -2$	–	–	$4, -1$	–	$1, -1$	–	–

e Bellman–Ford dà

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	0	0	0	0
1	-2 (2)	0	-1 (2)	0	0
2	-2	0	-1	0	0

La passata 2 ripete le etichette: nessun ciclo negativo, `STOP`.

2. L'ultimo flusso è ottimo:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(4,5)$	$(5,2)$
$\tilde{x}_{ij}$	1	0	0	4	0	1	0	0

con costo $z(\text{MCF}) = 7$ (come conferma Gurobi). Le etichette dell'ultima tabella, traslate in modo che $\pi_5 = 0$, danno i potenziali $\boldsymbol{\pi} = (2,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$; i costi ridotti degli archi dell'ultima rete residua sono tutti non negativi, come richiede (M2).

3. Il costo passa da 22 a 7 e ogni iterazione lo abbassa di almeno 1: al più $22 - 7 = 15$ iterazioni. All'algoritmo ne bastano 2, che abbassano il costo di 8 e di 7.

Si cancellano due cicli, $5, 4, 2, 5$ e $5, 4, 1, 5$; il costo passa da 22 a 14 e poi a 7, il valore ottimo, certificato da $\boldsymbol{\pi} = (2,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$.

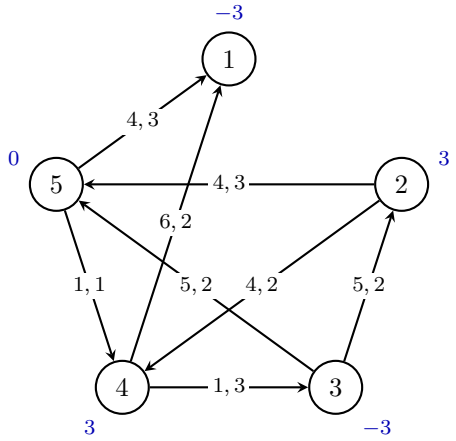
Esercizio 6.4 — L'algoritmo dei cammini minimi successivi

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e gli 8 archi

$$A = \{(2,4), (2,5), (3,2), (3,5), (4,1), (4,3), (5,1), (5,4)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = -3$, $b_2 = 3$, $b_3 = -3$, $b_4 = 3$, $b_5 = 0$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi.

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
c_{ij}	4	4	5	5	6	1	4	1
u_{ij}	2	3	2	2	2	3	3	1



Domande

1. Eseguire l'algoritmo dei cammini minimi successivi con le regole (M6). Per ogni iterazione dare s, i costi ridotti, le distanze dell'algoritmo di Dijkstra, t, il cammino P, δ e i nuovi potenziali.
2. Dare il flusso ottimo e il suo costo, e verificarne l'ottimalità con i potenziali finali.
3. Confrontare il numero di iterazioni con il limite $D = \sum_{i:b_i>0} b_i$.

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Partiamo da $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$.

   Iterazione 1

   $s = 2$, con $\boldsymbol{\pi} = (0, 0, 0, 0, 0)$ e $\boldsymbol{e} = (-3, 3, -3, 3, 0)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
x_{ij}	0	0	0	0	0	0	0	0
$\bar{c}_{ij}$	4	4	5	5	6	1	4	1

   Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 2,4,5,3,1, con distanze $d = (8, 0, 5, 4, 4)$. I nodi in deficit sono 1, 3: $t = 3$, con il cammino $P = 2, 4, 3$ di costo ridotto 5 e costo $c(P) = 5$. Quindi $\delta = \min\{3, 3, 2, 3\} = 2$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-5, 0, -5, -4, -4)$, e il costo diventa 10.

   Iterazione 2

   $s = 2$, con $\boldsymbol{\pi} = (-5, 0, -5, -4, -4)$ e $\boldsymbol{e} = (-3, 1, -1, 3, 0)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
x_{ij}	2	0	0	0	0	2	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	10	6	5	0	3	1

Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 2,5,4,3,1, con distanze $d = (3,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0)$. I nodi in deficit sono 1, 3: $t = 3$, con il cammino $P = 2,5,4,3$ di costo ridotto 1 e costo $c(P) = 6$. Quindi $\delta = \min\{1,1,3,1,1\} = 1$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-6,\ 0,\ -6,\ -5,\ -4)$, e il costo diventa 16.

Iterazione 3

$s = 4$, con $\boldsymbol{\pi} = (-6,\ 0,\ -6,\ -5,\ -4)$ e $\boldsymbol{e} = (-3,\ 0,\ 0,\ 3,\ 0)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
x_{ij}	2	1	0	0	0	3	0	1
$\bar{c}_{ij}$	-1	0	11	7	5	0	2	0

Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 4,5,2,1, con distanze $d = (2,\ 0,\ +\infty,\ 0,\ 0)$. Il nodo in deficit è 1: $t = 1$, con il cammino $P = 4,5,1$ di costo ridotto 2 e costo $c(P) = 3$. Quindi $\delta = \min\{3,3,1,3\} = 1$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-8,\ 0,\ -8,\ -5,\ -4)$, e il costo diventa 19.

Iterazione 4

$s = 4$, con $\boldsymbol{\pi} = (-8,\ 0,\ -8,\ -5,\ -4)$ e $\boldsymbol{e} = (-2,\ 0,\ 0,\ 2,\ 0)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
x_{ij}	2	1	0	0	0	3	1	0
$\bar{c}_{ij}$	-1	0	13	9	3	-2	0	0

Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 4,2,5,1, con distanze $d = (1,\ 1,\ +\infty,\ 0,\ 1)$. Il nodo in deficit è 1: $t = 1$, con il cammino $P = 4,2,5,1$ di costo ridotto 1 e costo $c(P) = 4$. Quindi $\delta = \min\{2,2,2,2,2\} = 2$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-9,\ -1,\ -9,\ -5,\ -5)$, e il costo diventa 27.

Ora $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$: `STOP`.

2. Il flusso finale è

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
$\tilde{x}_{ij}$	0	3	0	0	0	3	3	0

con costo 27 (come conferma Gurobi). Traslati in modo che $\pi_5 = 0$, i potenziali finali sono $\boldsymbol{\pi} = (-4,\ 4,\ -4,\ 0,\ 0)$, con costi ridotti

arco (i,j)	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,1)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,4)$
$\bar{c}_{ij}$	0	0	13	9	2	-3	0	1

Ogni arco con $\bar{c}_{ij} > 0$ è vuoto e ogni arco con $\bar{c}_{ij} < 0$ è saturo: (M2) vale.

3. L'offerta totale è $D = 6$ e l'algoritmo richiede 4 iterazioni, perché le quantità δ sono 2, 1, 1, 2, che hanno somma 6.

L'algoritmo dei cammini minimi successivi manda le 6 unità lungo 4 cammini, di costi 5, 6, 3, 4; il costo ottimo è 27.

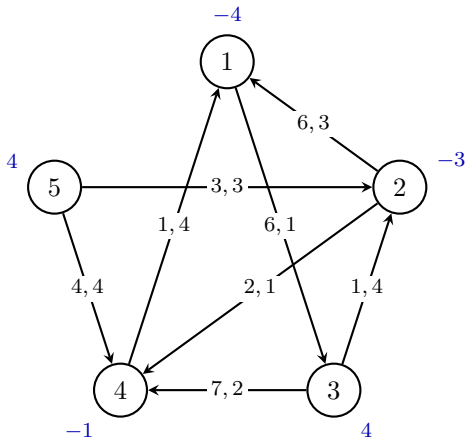
Esercizio 6.5 — Un primo flusso ammissibile e la scomposizione

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$ e gli 8 archi

$$A = \{(1,3), (2,1), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (5,2), (5,4)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = -4$, $b_2 = -3$, $b_3 = 4$, $b_4 = -1$, $b_5 = 4$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi. La tabella dà anche il flusso ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$, calcolato con un risolutore di PL.

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,1)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,4)$	$(4,1)$	$(5,2)$	$(5,4)$
c_{ij}	6	6	2	1	7	1	3	4
u_{ij}	1	3	1	4	2	4	3	4
$\tilde{x}_{ij}$	0	0	1	4	0	4	0	4



Domande

1. Costruire la rete ausiliaria di (M5) e calcolare un flusso massimo con l'algoritmo di Edmonds–Karp. La rete ha un flusso ammissibile? Dare il flusso $\boldsymbol{x}^0$ sugli archi di A e il suo costo.

2. Scrivere la circolazione $\boldsymbol{y}$ su $G(\boldsymbol{x}^0)$ tale che $\tilde{\boldsymbol{x}}$ sia $\boldsymbol{x}^0$ aumentato di $\boldsymbol{y}$, e scomporla in cicli con la regola di (M5).

3. Verificare che $\sum_h \theta_h\, c(W_h) = \boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0$. Perché, quando un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ non è ottimo, una scomposizione di $\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}$ contiene un ciclo negativo?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli archi nuovi sono $(s,3)$ con capacità 4, $(s,5)$ con capacità 4, $(1,t)$ con capacità 4, $(2,t)$ con capacità 3, $(4,t)$ con capacità 1, e $D = 8$. I cammini aumentanti dell'algoritmo di Edmonds–Karp sono

cammino	nodi	unità
1	$s,3,2,t$	3
2	$s,3,4,t$	1
3	$s,5,2,1,t$	3
4	$s,5,4,1,t$	1

Il valore è $8 = D$: la rete ha un flusso ammissibile, e la restrizione ad A

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,1)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,4)$	$(4,1)$	$(5,2)$	$(5,4)$
x^0_{ij}	0	3	0	3	1	1	3	1

di costo 42.

2. Per il lemma sulla differenza di due flussi ammissibili, $\boldsymbol{y}$ è positivo sull'arco in avanti (i,j), con $y_{ij} = \tilde{x}_{ij} - x^0_{ij}$, quando $\tilde{x}_{ij} > x^0_{ij}$, e sull'arco all'indietro (j,i), con $y_{ji} = x^0_{ij} - \tilde{x}_{ij}$, quando $\tilde{x}_{ij} < x^0_{ij}$:

$$y_{12} = 3, \quad y_{24} = 1, \quad y_{25} = 3, \quad y_{32} = 1, \quad y_{41} = 3, \quad y_{43} = 1, \quad y_{54} = 3.$$

Partendo dal primo arco con $y > 0$ e lasciando ogni nodo lungo il suo arco con $y > 0$ di testa più piccola:

h	ciclo W_h	θ_h	$c(W_h)$
1	$1,2,4,1$	1	$-6+2+1=-3$
2	$1,2,5,4,1$	2	$-6-3+4+1=-4$
3	$2,5,4,3,2$	1	$-3+4-7+1=-5$

3. Infatti
$$\sum_h \theta_h\, c(W_h) = 1\cdot(-3) + 2\cdot(-4) + 1\cdot(-5) = -16 = 26 - 42.$$
Se $\boldsymbol{x}$ non è ottimo, $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} < 0$: una somma di termini $\theta_h\, c(W_h)$ con $\theta_h > 0$ è negativa solo se qualche $c(W_h)$ è negativo. È questo l'argomento alla base delle condizioni di ottimalità dei cicli negativi.

Il flusso massimo ha valore 8 e dà un flusso ammissibile di costo 42; la differenza con il flusso ottimo, di costo 26, si scompone in 3 cicli di $G(\boldsymbol{x}^0)$ i cui costi hanno somma -16.

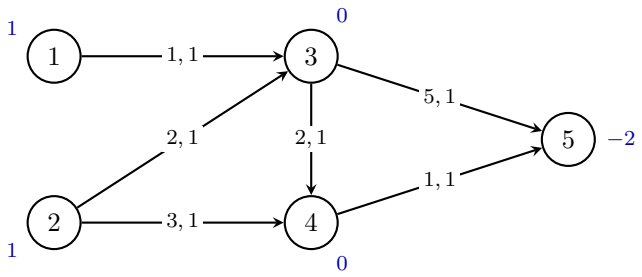
Esercizio 6.6 — Un controesempio e una dimostrazione

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$ e gli 6 archi

$$A = \{(1,3), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5), (4,5)\},$$

limiti inferiori nulli e i bilanci $b_1 = 1$, $b_2 = 1$, $b_3 = 0$, $b_4 = 0$, $b_5 = -2$. I costi e le capacità sono nella tabella e, come c_{ij}, u_{ij}, nella figura; i bilanci sono accanto ai nodi.

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
c_{ij}	1	2	3	2	5	1
u_{ij}	1	1	1	1	1	1



Nell'algoritmo dei cammini minimi successivi, uno studente esegue l'algoritmo di Dijkstra usando come lunghezze i costi c^x_{ij} della rete residua, invece dei costi ridotti.

Domande

1. Eseguire la prima iterazione dell'algoritmo dei cammini minimi successivi con le regole (M6).
2. Nella seconda iterazione, eseguire l'algoritmo di Dijkstra da s con le lunghezze c^x_{ij}, come fa lo studente. Confrontare le sue etichette con i veri costi minimi dei cammini da s, e dare il flusso che lo studente ottiene e il suo costo.
3. Completare la seconda iterazione con i costi ridotti, e dare il flusso ottimo.
4. Dimostrare che, se $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è un flusso ottimo e ogni ciclo di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ ha costo positivo, allora $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso ottimo.

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Partiamo da $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{0}$.

Iterazione 1

$s = 1$, con $\boldsymbol{\pi} = (0, 0, 0, 0, 0)$ e $\boldsymbol{e} = (1, 1, 0, 0, -2)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
x_{ij}	0	0	0	0	0	0
$\bar{c}_{ij}$	1	2	3	2	5	1

Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 1,3,4,5, con distanze $d = (0, +\infty, 1, 3, 4)$. Il nodo in deficit è 5: $t = 5$, con il cammino $P = 1, 3, 4, 5$ di costo ridotto 4 e costo $c(P) = 4$. Quindi $\delta = \min\{1, 2, 1, 1, 1\} = 1$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (0, -4, -1, -3, -4)$, e il costo diventa 4.

Il nodo 1 ha mandato la sua unità; ora $e_2 > 0$, quindi la seconda iterazione parte da $s = 2$.

2. Dopo la prima iterazione la rete residua è

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
x^1_{ij}	1	0	0	1	0	1
in avanti (i,j): r, c	–	$1, 2$	$1, 3$	–	$1, 5$	–
all'indietro (j,i): r, c	$1, -1$	–	–	$1, -2$	–	$1, -1$

e i suoi archi $(3, 1)$, $(4, 3)$, $(5, 4)$ hanno costo negativo. Dijkstra con queste lunghezze rende permanenti i nodi nell'ordine $2, 3, 1, 4, 5$ e dà le etichette $(1, 0, 2, 3, 7)$. I veri costi minimi da 2, calcolati con Bellman–Ford ($G(\boldsymbol{x}^1)$ non ha cicli negativi), sono $(0, 0, 1, 3, 6)$.

- Il nodo 3 diventa permanente con etichetta 2; più tardi il nodo 4, con etichetta 3, offre $3 - 2 = 1$ lungo l'arco negativo $(4, 3)$, ma il nodo 3 è già permanente e non viene aggiornato.
- Quindi l'etichetta di $t = 5$ è 7, attraverso il cammino $2, 3, 5$, invece di 6, il costo di $2, 4, 3, 5$.

Aumentando lungo $2, 3, 5$ di $\delta = 1$ lo studente ottiene il flusso ammissibile

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
x_{ij}	1	1	0	1	1	1

di costo 11, che non è ottimo.

3. Con i costi ridotti tutte le lunghezze sono non negative:

Iterazione 2

$s = 2$, con $\boldsymbol{\pi} = (0, -4, -1, -3, -4)$ e $\boldsymbol{e} = (0, 1, 0, 0, -1)$. I costi ridotti degli archi di A (arco in avanti: $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$; arco all'indietro: $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$) sono

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
x_{ij}	1	0	0	1	0	1
$\bar{c}_{ij}$	0	5	4	0	2	0

Dijkstra da s rende permanenti i nodi nell'ordine 2,4,3,1,5, con distanze $d = (4, 0, 4, 4, 6)$. Il nodo in deficit è 5: $t = 5$, con il cammino $P = 2, 4, 3, 5$ di costo ridotto 6 e costo $c(P) = 6$. Quindi $\delta = \min\{1, 1, 1, 1, 1\} = 1$, i nuovi potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-4, -4, -5, -7, -10)$, e il costo diventa 10.

Ora $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$, e il flusso ottimo è

arco (i,j)	$(1,3)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$
$\tilde{x}_{ij}$	1	0	1	0	1	1

di costo 10 (come conferma Gurobi). Il cammino della seconda iterazione costa $c(P) = 6$, il vero costo minimo.

4. Sia $\boldsymbol{x}'$ un flusso ottimo. Per il lemma sulla differenza di due flussi ammissibili, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h\, c(W_h)$ per una scomposizione della circolazione $\boldsymbol{y}$ in cicli W_h di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ con $\theta_h > 0$. Il membro di sinistra è 0, perché entrambi i flussi sono ottimi, e ogni termine a destra è positivo per ipotesi. Quindi la somma non ha termini: $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{x}' = \tilde{\boldsymbol{x}}$.

Con i costi c^x_{ij}, l'algoritmo di Dijkstra dà al nodo 5 l'etichetta 7 invece di 6, e lo studente finisce con costo 11; i costi ridotti rendono non negative le lunghezze, e l'algoritmo termina con il costo ottimo 10.

Capitolo 7

Trasporto e assegnamento

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e i risultati del capitolo «Trasporto e assegnamento». Le origini sono $1, 2, \dots, m$ con offerte a_i, le destinazioni $m+1, m+2, \dots, m+n$ con domande d_j, e le celle (i, j) si considerano in ordine riga–colonna.

(F1) **Modello.** $\min \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ con somme di riga a_i, somme di colonna d_j e $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$; ammissibile se e solo se $\sum_i a_i = \sum_j d_j$. Un eccesso di offerta va a una destinazione fittizia con costi 0.

(F2) **Basi.** Una base è un insieme di $m+n-1$ celle che formano un albero ricoprente della rete bipartita (nessun cammino chiuso che alterna righe e colonne). La sua soluzione di base si trova foglia per foglia; è degenere se una cella di base ha valore 0.

(F3) **Soluzioni iniziali.** Angolo nord-ovest: la cella attiva con riga e colonna più piccole. Costo minimo: la cella attiva più economica, a parità i più piccolo e poi j. La quantità è $\min\{\bar{a}_i, \bar{d}_j\}$; se $\bar{a}_i = 0$ e un'altra riga è attiva, si barra la riga, altrimenti la colonna.

(F4) **Metodo dei potenziali.** $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ sulle celle di base, $\pi_{m+n} = 0$; $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Ottima se $\bar{c} \geq 0$, unica se $\bar{c}_{ij} > 0$ fuori dalla base. Altrimenti entra il $\bar{c}_e$ più negativo (a parità: i più piccolo, poi j); il ciclo parte da e lungo la sua riga con segni $+, -, +, \dots$; θ è il minimo sulle celle $-$, ed esce la prima di esse con $\bar{x} = \theta$ in ordine riga–colonna; il costo cambia di $\theta\, \bar{c}_e$.

(F5) **Algoritmo ungherese.** Sottrarre i minimi di riga (π_i) e poi i minimi di colonna ($-\pi_j$). Trovare un insieme massimo di zeri indipendenti (riga per riga, cammini alternanti, colonne in ordine crescente); se ha n zeri, fermarsi. Altrimenti le linee sono le righe non raggiunte e le colonne raggiunte da cammini alternanti a partire dalle righe non accoppiate; δ è il minimo elemento non coperto, sottratto agli elementi non coperti e aggiunto a quelli coperti due volte ($\pi_i \mathrel{+}= \delta$ sulle righe non coperte, $\pi_j \mathrel{+}= \delta$ sulle colonne coperte). Il valore duale $\sum_i \pi_i - \sum_j \pi_j$ cresce di $\delta\,(n-k)$ con k linee.

Esercizio 7.1 — Soluzioni ammissibili di base iniziali

Tre stabilimenti $1, 2, 3$ hanno un'offerta di $a_1 = 30$, $a_2 = 40$, $a_3 = 20$ unità di un prodotto, e tre clienti $4, 5, 6$ hanno una domanda di $d_4 = 15$, $d_5 = 25$, $d_6 = 40$ unità. Ogni domanda va soddisfatta, e ogni stabilimento spedisce al più la sua offerta. I costi unitari di spedizione sono:

c_{ij}	4	5	6	a_i
1	7	4	7	30
2	1	6	8	40
3	9	9	6	20
d_j	15	25	40	

Domande

1. L'istanza è bilanciata? Aggiungere una destinazione fittizia come in (F1) e scrivere la tabella di trasporto.
2. Costruire una soluzione ammissibile di base iniziale con la regola dell'angolo nord-ovest: elencare i passi, scrivere la soluzione nella tabella e calcolarne il costo.
3. Costruire una soluzione ammissibile di base iniziale con la regola del costo minimo, e confrontare i due costi.
4. Verificare che entrambe le soluzioni abbiano $m + n - 1$ celle di base che formano un albero ricoprente. Quanta offerta lascia inutilizzata ogni stabilimento nelle due soluzioni?

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. L'offerta totale è $30 + 40 + 20 = 90$ e la domanda totale è $15 + 25 + 40 = 80$: l'istanza non è bilanciata, con un eccesso di 10 unità. Aggiungiamo la destinazione fittizia 7 con domanda $d_7 = 10$ e costi $c_{17} = c_{27} = c_{37} = 0$:

c_{ij}	4	5	6	7	a_i
1	7	4	7	0	30
2	1	6	8	0	40
3	9	9	6	0	20
d_j	15	25	40	10	90

2. I passi della regola dell'angolo nord-ovest sono

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	15	colonna 4
2	$(1,5)$	15	riga 1
3	$(2,5)$	10	colonna 5
4	$(2,6)$	30	riga 2
5	$(3,6)$	10	colonna 6
6	$(3,7)$	10	riga 3, colonna 7

e la soluzione è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	15	15			30
2		10	30		40
3			10	10	20
d_j	15	25	40	10	

Il suo costo è $7 \cdot 15 + 4 \cdot 15 + 6 \cdot 10 + 8 \cdot 30 + 6 \cdot 10 + 0 \cdot 10 = 525$.

3. I passi della regola del costo minimo sono

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,7)$	10	colonna 7
2	$(2,4)$	15	colonna 4
3	$(1,5)$	20	riga 1
4	$(2,5)$	5	colonna 5
5	$(3,6)$	20	riga 3
6	$(2,6)$	20	riga 2, colonna 6

Al passo 1 le tre celle fittizie costano 0, e la regola prende $(1,7)$, la riga più piccola. La soluzione è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1		20		10	30
2	15	5	20		40
3			20		20
d_j	15	25	40	10	

Il suo costo è $4 \cdot 20 + 0 \cdot 10 + 1 \cdot 15 + 6 \cdot 5 + 8 \cdot 20 + 6 \cdot 20 = 405$, minore del costo 525 della regola dell'angolo nord-ovest.

4. Ogni regola fa $m+n-1 = 3+4-1 = 6$ passi, una cella per passo; le celle formano un albero ricoprente perché la linea barrata a ogni passo non contiene celle successive. Il flusso sulla colonna fittizia è l'offerta non usata: con la regola dell'angolo nord-ovest lo stabilimento 1 tiene 0 unità, lo stabilimento 2 ne tiene 0 e lo stabilimento 3 ne tiene 10; con la regola del costo minimo lo stabilimento 1 tiene 10 unità, lo stabilimento 2 ne tiene 0 e lo stabilimento 3 ne tiene 0.

Con la destinazione fittizia 7 ($d_7 = 10$, costi nulli) la regola dell'angolo nord-ovest costa 525 e la regola del costo minimo 405.

Esercizio 7.2 — Il metodo dei potenziali

Consideriamo l'istanza di trasporto con origini $1, 2, 3$, destinazioni $4, 5, 6, 7$, e i costi, le offerte e le domande della tabella:

c_{ij}	4	5	6	7	a_i
1	4	6	8	8	30
2	2	2	7	7	15
3	8	7	3	2	25
d_j	15	5	45	5	70

Domande

1. Costruire la soluzione ammissibile di base iniziale con la regola dell'angolo nord-ovest e calcolarne il costo.
2. Calcolare i potenziali della sua base ($\pi_7 = 0$) e i costi ridotti. La soluzione è ottima?
3. Eseguire il metodo dei potenziali fino alla soluzione ottima, con le regole di (F4).
4. Scrivere i potenziali ottimi e verificare che il valore del modello duale è uguale al costo ottimo. La soluzione ottima è unica?

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La regola dell'angolo nord-ovest dà

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	15	colonna 4
2	$(1,5)$	5	colonna 5
3	$(1,6)$	10	riga 1
4	$(2,6)$	15	riga 2
5	$(3,6)$	20	colonna 6
6	$(3,7)$	5	riga 3, colonna 7

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	15	5	10		30
2			15		15
3			20	5	25
d_j	15	5	45	5	

con costo $4 \cdot 15 + 6 \cdot 5 + 8 \cdot 10 + 7 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 5 = 345$.

2. Da $\pi_7 = 0$ lungo le celle di base: $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 6,\ \pi_3 = 2,\ \pi_4 = 3,\ \pi_5 = 1,\ \pi_6 = -1,\ \pi_7 = 0$. I costi ridotti delle celle fuori base sono nella prima tabella della risposta successiva; $\bar{c}_{25} = -3$ e $\bar{c}_{24} = -1$ sono negativi, quindi la soluzione non è ottima.

3. Le tabelle contengono le quantità delle celle di base (blu, in grassetto) e i costi ridotti delle altre celle; i potenziali sono sui margini.

   Iterazione 1

   Potenziali: $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 6,\ \pi_3 = 2,\ \pi_4 = 3,\ \pi_5 = 1,\ \pi_6 = -1,\ \pi_7 = 0$.

	4	5	6	7	π_i
1	**15**	**5** $\ominus$	**10** $\oplus$	1	7
2	-1	-3 $\oplus$	**15** $\ominus$	1	6
3	9	6	**20**	**5**	2
π_j	3	1	-1	0	

   - I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{25} = -3$, $\bar{c}_{24} = -1$; la cella $(2,5)$ entra in base.
   - Il ciclo è $(2,5)^+,\ (2,6)^-,\ (1,6)^+,\ (1,5)^-$.
   - Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{26} = 15$ e $\bar{x}_{15} = 5$: $\theta = 5$, e la cella $(1,5)$ esce dalla base.
   - Il costo passa da 345 a $345 + 5 \cdot (-3) = 330$.

   Iterazione 2

   Potenziali: $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 6,\ \pi_3 = 2,\ \pi_4 = 3,\ \pi_5 = 4,\ \pi_6 = -1,\ \pi_7 = 0$.

	4	5	6	7	π_i
1	**15** $\ominus$	3	**15** $\oplus$	1	7
2	-1 $\oplus$	**5**	**10** $\ominus$	1	6
3	9	9	**20**	**5**	2
π_j	3	4	-1	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{24} = -1$: la cella $(2,4)$ entra in base.
- Il ciclo è $(2,4)^+,\ (2,6)^-,\ (1,6)^+,\ (1,4)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{26} = 10$ e $\bar{x}_{14} = 15$: $\theta = 10$, e la cella $(2,6)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 330 a $330 + 10 \cdot (-1) = 320$.

Iterazione 3

Potenziali: $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 5,\ \pi_3 = 2,\ \pi_4 = 3,\ \pi_5 = 3,\ \pi_6 = -1,\ \pi_7 = 0$.

	4	5	6	7	π_i
1	**5**	2	**25**	1	7
2	**10**	**5**	1	2	5
3	9	8	**20**	**5**	2
π_j	3	3	-1	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione ammissibile di base è ottima, con costo $z = 320$.

4. I potenziali ottimi sono $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 5,\ \pi_3 = 2,\ \pi_4 = 3,\ \pi_5 = 3,\ \pi_6 = -1,\ \pi_7 = 0$, e il valore duale è
$$\sum_i a_i \pi_i - \sum_j d_j \pi_j = 335 - 15 = 320,$$
uguale al costo ottimo. Ogni cella fuori base ha $\bar{c}_{ij} > 0$, quindi la soluzione ottima è unica.

Dall'angolo nord-ovest (costo 345) il metodo dei potenziali fa 2 pivot e raggiunge l'unico ottimo $\tilde{x}_{14} = 5$, $\tilde{x}_{16} = 25$, $\tilde{x}_{24} = 10$, $\tilde{x}_{25} = 5$, $\tilde{x}_{36} = 20$, $\tilde{x}_{37} = 5$, con costo 320.

Esercizio 7.3 — Degenerazione

Consideriamo l'istanza di trasporto con origini $1, 2, 3$ e destinazioni $4, 5, 6$:

c_{ij}	4	5	6	a_i
1	7	3	7	20
2	5	3	1	10
3	6	7	8	25
d_j	10	10	35	55

Domande

1. Costruire la soluzione dell'angolo nord-ovest. A quale passo si esauriscono insieme una riga e una colonna? Quale cella di base ha valore 0, e perché deve restare nella base?
2. Eseguire il metodo dei potenziali a partire da questa soluzione, con le regole di (F4).
3. Quale pivot è degenere, e che cosa cambia in esso? Dare la soluzione ottima e il suo costo.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La regola dell'angolo nord-ovest dà

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	10	colonna 4
2	$(1,5)$	10	riga 1
3	$(2,5)$	0	colonna 5
4	$(2,6)$	10	riga 2
5	$(3,6)$	25	riga 3, colonna 6

Al passo 2 la cella $(1,5)$ esaurisce sia la riga 1 sia la colonna 5. Viene barrata solo la riga, e la cella successiva $(2,5)$ della colonna 5 riceve la quantità 0:

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	a_i
1	10	10		20
2		0	10	10
3			25	25
d_j	10	10	35	

La soluzione, di costo 310, è degenere. La base richiede $m + n - 1 = 5$ celle: senza $(2,5)$ le altre celle non ricoprono i 6 nodi, e i potenziali non si possono calcolare.

2. **Iterazione 1**

Potenziali: $\pi_1 = 1,\ \pi_2 = 1,\ \pi_3 = 8,\ \pi_4 = -6,\ \pi_5 = -2,\ \pi_6 = 0.$

	4	5	6	π_i
1	**10** $\ominus$	**10** $\oplus$	6	1
2	-2	**0** $\ominus$	**10** $\oplus$	1
3	-8 $\oplus$	-3	**25** $\ominus$	8
π_j	-6	-2	0	

- I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{34} = -8$, $\bar{c}_{35} = -3$, $\bar{c}_{24} = -2$; la cella $(3,4)$ entra in base.
- Il ciclo è $(3,4)^+,\ (3,6)^-,\ (2,6)^+,\ (2,5)^-,\ (1,5)^+,\ (1,4)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{36} = 25$, $\bar{x}_{25} = 0$ e $\bar{x}_{14} = 10$: $\theta = 0$, e la cella $(2,5)$ esce dalla base.
- Il pivot è degenere: la soluzione e il suo costo $z = 310$ non cambiano, cambia solo la base.

Iterazione 2

Potenziali: $\pi_1 = 9,\ \pi_2 = 1,\ \pi_3 = 8,\ \pi_4 = 2,\ \pi_5 = 6,\ \pi_6 = 0.$

	4	5	6	π_i
1	**10** $\ominus$	**10**	-2 $\oplus$	9
2	6	8	**10**	1
3	**0** $\oplus$	5	**25** $\ominus$	8
π_j	2	6	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{16} = -2$: la cella $(1,6)$ entra in base.
- Il ciclo è $(1,6)^+,\ (1,4)^-,\ (3,4)^+,\ (3,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{14} = 10$ e $\bar{x}_{36} = 25$: $\theta = 10$, e la cella $(1,4)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 310 a $310 + 10 \cdot (-2) = 290$.

Iterazione 3

Potenziali: $\pi_1 = 7,\ \pi_2 = 1,\ \pi_3 = 8,\ \pi_4 = 2,\ \pi_5 = 4,\ \pi_6 = 0.$

	4	5	6	π_i
1	2	**10**	**10**	7
2	6	6	**10**	1
3	**10**	3	**15**	8
π_j	2	4	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione ammissibile di base è ottima, con costo $z = 290$.

3. Il primo pivot ha $\theta = 0$: la cella $(3, 4)$ entra con valore 0 ed esce $(2, 5)$; la soluzione e il suo costo non cambiano, ma i nuovi potenziali mostrano un costo ridotto negativo. La soluzione ottima è $\tilde{x}_{15} = 10$, $\tilde{x}_{16} = 10$, $\tilde{x}_{26} = 10$, $\tilde{x}_{34} = 10$, $\tilde{x}_{36} = 15$, con costo 290, ed è unica, perché ogni cella fuori base ha $\bar{c}_{ij} > 0$.

La soluzione dell'angolo nord-ovest è degenere (la cella di base $(2, 5)$ ha valore 0); il primo pivot ha $\theta = 0$, il secondo pivot raggiunge l'ottimo, di costo 290.

Esercizio 7.4 — L'algoritmo ungherese

Cinque lavoratori $1, 2, 3, 4, 5$ vanno assegnati a cinque lavori $6, 7, 8, 9, 10$, un lavoro ciascuno, a costo totale minimo. I costi sono:

c_{ij}	6	7	8	9	10
1	6	10	10	5	3
2	11	12	9	7	7
3	8	1	12	6	11
4	12	7	10	8	2
5	3	4	11	6	1

Domande

1. Ridurre le righe e poi le colonne della matrice. Quali potenziali danno le riduzioni, e quale lower bound sul costo ottimo?
2. Eseguire l'algoritmo ungherese: a ogni iterazione dare un insieme massimo di zeri indipendenti, le linee di (F5) e l'aggiustamento δ.
3. Dare l'assegnamento ottimo e il suo costo, e verificare che i potenziali finali sono una soluzione duale ottima.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. I minimi di riga sono $3, 7, 1, 2, 1$, quindi $\pi_1 = 3$, $\pi_2 = 7$, $\pi_3 = 1$, $\pi_4 = 2$, $\pi_5 = 1$:

$c_{ij} - \pi_i$	6	7	8	9	10
1	3	7	7	2	0
2	4	5	2	0	0
3	7	0	11	5	10
4	10	5	8	6	0
5	2	3	10	5	0

   I minimi di colonna sono allora $2, 0, 2, 0, 0$, quindi $\pi_6 = -2$ e $\pi_8 = -2$, e gli altri π_j sono 0. Il valore duale $\sum_i \pi_i - \sum_j \pi_j = 18$ è un lower bound sul costo di ogni assegnamento.

2. In ogni matrice gli zeri indipendenti sono riquadrati, le linee sono blu e la cella di δ è rossa; i potenziali sono sui margini.

   Iterazione 1

$\bar{c}_{ij}$	6	7	8	9	10	π_i
1	1	7	5	2	[0]	3
2	2	5	[0]	0	0	7
3	5	[0]	9	5	10	1
4	8	5	6	6	0	2
5	[0]	3	8	5	0	1
π_j	-2	0	-2	0	0	

   - Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 4 elementi: $(1, 10)$, $(2, 8)$, $(3, 7)$, $(5, 6)$.
   - Le $4 < 5$ linee (blu) sono le righe 2, 3 e 5 e la colonna 10.
   - Il minimo elemento non coperto è $\delta = 1$, nella cella $(1, 6)$ (rossa). Lo sottraiamo dagli elementi non coperti e lo aggiungiamo agli elementi coperti due volte: π_i cresce di 1 per le righe non coperte 1 e 4, e π_j cresce di 1 per la colonna coperta 10. Il valore duale cresce di $1 \cdot (5 - 4) = 1$.

   Iterazione 2

$\bar{c}_{ij}$	6	7	8	9	10	π_i
1	[0]	6	4	1	0	4
2	2	5	[0]	0	1	7
3	5	[0]	9	5	11	1
4	7	4	5	5	[0]	3
5	0	3	8	5	1	1
π_j	-2	0	-2	0	1	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 4 elementi: $(1,6)$, $(2,8)$, $(3,7)$, $(4,10)$.
- Le $4 < 5$ linee (blu) sono le righe 2 e 3 e le colonne 6 e 10.
- Il minimo elemento non coperto è $\delta = 1$, nella cella $(1,9)$ (rossa). Lo sottraiamo dagli elementi non coperti e lo aggiungiamo agli elementi coperti due volte: π_i cresce di 1 per le righe non coperte 1, 4 e 5, e π_j cresce di 1 per le colonne coperte 6 e 10. Il valore duale cresce di $1 \cdot (5-4) = 1$.

Iterazione 3

$\bar{c}_{ij}$	6	7	8	9	10	π_i
1	0	5	3	[0]	0	5
2	3	5	[0]	0	2	7
3	6	[0]	9	5	12	1
4	7	3	4	4	[0]	4
5	[0]	2	7	4	1	2
π_j	-1	0	-2	0	2	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 5 elementi: $(1,9)$, $(2,8)$, $(3,7)$, $(4,10)$, $(5,6)$.
- Formano un assegnamento di costo ridotto nullo: l'algoritmo si ferma, e l'assegnamento è ottimo.

3. L'assegnamento ottimo è $1 \to 9$, $2 \to 8$, $3 \to 7$, $4 \to 10$, $5 \to 6$, con costo $5+9+1+2+3 = 20$. I potenziali finali danno $\sum_i \pi_i - \sum_j \pi_j = 19 - (-1) = 20$, uguale al costo; tutti i costi ridotti sono non negativi, quindi i potenziali sono duali ammissibili ed entrambe le soluzioni sono ottime. L'ottimo è unico, come conferma l'enumerazione dei 120 assegnamenti.

Le riduzioni danno il lower bound 18; due aggiustamenti, con $\delta = 1$ e $\delta = 1$, portano all'assegnamento ottimo $1 \to 9$, $2 \to 8$, $3 \to 7$, $4 \to 10$, $5 \to 6$, di costo 20.

Esercizio 7.5 — Basi, cicli e regola del costo minimo

Consideriamo l'istanza di trasporto con origini $1, 2, 3$ e destinazioni $4, 5, 6$:

c_{ij}	4	5	6	a_i
1	2	4	1	30
2	4	8	5	20
3	9	1	1	15
d_j	35	10	20	65

e i tre insiemi di celle

$$T_1 = \{(1,4),(2,4),(2,6),(3,5),(3,6)\}, \qquad T_2 = \{(1,6),(2,4),(2,6),(3,5),(3,6)\},$$

$$T_3 = \{(2,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6)\}.$$

Domande

1. Quali fra T_1, T_2, T_3 sono basi? Per ogni base calcolare la sua soluzione di base e dire se è ammissibile.
2. Dimostrare che aggiungere una costante k a tutti i costi della riga i aggiunge $k\,a_i$ al costo di ogni soluzione ammissibile, e quindi le soluzioni ottime non cambiano. Che cosa succede aggiungendo k a una colonna j?
3. Costruire la soluzione del costo minimo e decidere con i potenziali se è ottima. La regola del costo minimo è sempre ottima?

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni insieme ha $m + n - 1 = 5$ celle, quindi è una base esattamente quando non contiene cicli (F2).
   - T_1 non ha cicli: è un albero ricoprente. Foglia per foglia, la foglia 1 dà $x_{14} = 30$, la foglia 4 dà $x_{24} = 5$, la foglia 2 dà $x_{26} = 15$, la foglia 5 dà $x_{35} = 10$, la foglia 3 dà $x_{36} = 5$: la soluzione di base è ammissibile.
   - T_2 non ha cicli: è un albero ricoprente. Foglia per foglia, la foglia 1 dà $x_{16} = 30$, la foglia 4 dà $x_{24} = 35$, la foglia 2 dà $x_{26} = -15$, la foglia 5 dà $x_{35} = 10$, la foglia 3 dà $x_{36} = 5$: il valore -15 è negativo, e la soluzione di base non è ammissibile.
   - T_3 contiene le celle $(2,5)$, $(3,5)$, $(3,6)$, $(2,6)$, che formano il ciclo $2, 5, 3, 6, 2$ alternando righe e colonne: le loro colonne sono linearmente dipendenti, e T_3 non è una base.
2. Sia $c'_{ij} = c_{ij} + k$ per ogni j e $c'_{hj} = c_{hj}$ per $h \neq i$. Per ogni $\boldsymbol{x}$ ammissibile

$$\sum_h \sum_j c'_{hj} x_{hj} = \sum_h \sum_j c_{hj} x_{hj} + k \sum_j x_{ij} = \sum_h \sum_j c_{hj} x_{hj} + k\, a_i,$$

perché la riga i di una soluzione ammissibile ha somma a_i. Tutti i costi cambiano della stessa costante, quindi l'ordine delle soluzioni ammissibili, e le soluzioni ottime, non cambiano. Allo stesso modo, aggiungere k alla colonna j aggiunge $k\,d_j$ a ogni costo. Nel metodo dei potenziali questo è un cambiamento di π_i di k (o di π_j di $-k$), a meno della normalizzazione, e i costi ridotti non cambiano.

3. La regola del costo minimo dà

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,6)$	20	colonna 6
2	$(3,5)$	10	colonna 5
3	$(1,4)$	10	riga 1
4	$(2,4)$	20	riga 2
5	$(3,4)$	5	riga 3, colonna 4

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	a_i
1	10		20	30
2	20			20
3	5	10		15
d_j	35	10	20	

con costo 175. I suoi potenziali e i costi ridotti sono

	4	5	6	π_i
1	**10** $\oplus$	10	**20** $\ominus$	1
2	**20**	12	2	3
3	**5** $\ominus$	**10**	-7 $\oplus$	8
π_j	-1	7	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{36} = -7$: la cella $(3,6)$ entra in base.
- Il ciclo è $(3,6)^+,\ (3,4)^-,\ (1,4)^+,\ (1,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{34} = 5$ e $\bar{x}_{16} = 20$: $\theta = 5$, e la cella $(3,4)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 175 a $175 + 5 \cdot (-7) = 140$.

La soluzione non è ottima: un pivot dà l'ottimo, di costo 140. La regola del costo minimo guarda una cella alla volta e non è sempre ottima; questa istanza è un controesempio.

T_1 è una base con soluzione di base ammissibile, T_2 una base con un valore negativo, T_3 contiene un ciclo. La soluzione del costo minimo (costo 175) non è ottima: l'ottimo è 140.

Esercizio 7.6 — Un assegnamento di profitto massimo

Quattro venditori $1, 2, 3, 4$ vanno assegnati a quattro regioni $5, 6, 7, 8$, una regione ciascuno. I profitti attesi p_{ij} sono:

p_{ij}	5	6	7	8
1	9	4	5	1
2	8	5	3	3
3	2	1	1	1
4	2	2	6	8

Cerchiamo un assegnamento di profitto totale massimo.

Domande

1. Trasformare il problema in un problema di assegnamento di costo minimo con costi non negativi.
2. Risolverlo con l'algoritmo ungherese.
3. Dare l'assegnamento di profitto massimo e il suo profitto.

Soluzione

Usiamo le regole (F1)–(F5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il profitto più grande è $p_{\max} = 9$. Con $c_{ij} = 9 - p_{ij}$ ogni assegnamento costa $4 \cdot 9$ meno il suo profitto, quindi minimizzare il costo massimizza il profitto:

c_{ij}	5	6	7	8
1	0	5	4	8
2	1	4	6	6
3	7	8	8	8
4	7	7	3	1

2. I minimi di riga sono $0, 1, 7, 1$ e poi i minimi di colonna $0, 1, 1, 0$:

   Iterazione 1

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	$\boxed{0}$	4	3	8	0
2	0	2	4	5	1
3	0	$\boxed{0}$	0	1	7
4	6	5	1	$\boxed{0}$	1
π_j	0	-1	-1	0	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 3 elementi: $(1,5)$, $(3,6)$, $(4,8)$.
- Le $3 < 4$ linee (blu) sono le righe 3 e 4 e la colonna 5.
- Il minimo elemento non coperto è $\delta = 2$, nella cella $(2,6)$ (rossa). Lo sottraiamo dagli elementi non coperti e lo aggiungiamo agli elementi coperti due volte: π_i cresce di 2 per le righe non coperte 1 e 2, e π_j cresce di 2 per la colonna coperta 5. Il valore duale cresce di $2 \cdot (4-3) = 2$.

Iterazione 2

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	$\boxed{0}$	2	1	6	2
2	0	$\boxed{0}$	2	3	3
3	2	0	$\boxed{0}$	1	7
4	8	5	1	$\boxed{0}$	1
π_j	2	-1	-1	0	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 4 elementi: $(1,5)$, $(2,6)$, $(3,7)$, $(4,8)$.
- Formano un assegnamento di costo ridotto nullo: l'algoritmo si ferma, e l'assegnamento è ottimo.

3. L'assegnamento ottimo è $1 \to 5$, $2 \to 6$, $3 \to 7$, $4 \to 8$, con costo 13 e profitto

$$9 + 5 + 1 + 8 = 23 = 4 \cdot 9 - 13.$$

L'enumerazione dei 24 assegnamenti conferma che è l'unico ottimo.

Con $c_{ij} = 9 - p_{ij}$ l'algoritmo ungherese dà $1 \to 5$, $2 \to 6$, $3 \to 7$, $4 \to 8$, con profitto 23.